

Research Monograph

Đề Tài: LivingDocs

Nhóm 1

2026

Mục lục

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	iii
I Thiết Kế Quan Niệm	1
1 THUẬT TOÁN 2.1 & MÔ HÌNH CONCEPTUAL ERD	3
1.1 Phân tích Nghiệp vụ: Phạm vi, Thực thể & Ràng buộc	4
1.2 Từ điển nghiệp vụ (Data Dictionary) – chuẩn hóa tên gọi	5
1.3 Phân loại Tác nhân & Phạm vi Nghiệp vụ (Actor Classification & Business Scope)	7
1.4 Chi tiết các Thực thể Dữ liệu	11
1.5 Mô hình hóa Mối kết hợp & Bản số Dữ liệu	22
2 SƠ ĐỒ QUAN NIỆM ERD / UML CLASS DIAGRAM	33
2.1 Sơ đồ ERD mức khái niệm	34
2.2 Sơ đồ Class	35
II Thiết kế logic	37
3 THUẬT TOÁN 2.2 MAPING ER	39
3.1 phan 1	39
3.2 nhóm A của thanh vien 1 (phan 2 4 trong template)	42
3.3 Lược đồ Quan hệ Lô-gíc - Phân hệ VCS & Code Structure	47
4 THUẬT TOÁN 2.2 MÔ HÌNH LOGIC ERD	53
5 LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ LOGIC HOÀN CHỈNH VÀ ĐẦU RA STAGE 2	55
6 FURTHER RESULTS	57
6.1 Additional equations	57
6.2 Discussion	58
7 EXTENSIONS	59
7.1 First extension	59

7.2	Second extension	60
7.3	Third extension	60
III	Conclusion	61
8	SUMMARY	63
8.1	Main findings	63
8.2	Key takeaways	63
8.3	Closing remark	64
9	FUTURE RESEARCH	65
9.1	Open questions	65
9.2	Related literature	65
9.3	Concluding remarks	65
IV	Technical appendix	67
A	GENERIC TECHNICAL TOPIC	69
A.1	Generic appendix section	69
A.2	Assumptions and theorems and proofs	70
A.3	More math	71
B	ANOTHER TECHNICAL TOPIC	73
B.1	Larger figure, without panel, in the appendix	73
B.2	A foonote	74
B.3	References	75
C	LAST TECHNICAL TOPIC	77
C.1	A first section	77
C.2	A second section	77
C.3	A third section	78
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	79
	ACKNOWLEDGMENTS	81
	CHỈ MỤC	83

Giới Thiệu Đề Tài

Tổng quan đề tài

Trong quy trình phát triển phần mềm hiện đại, việc duy trì tính nhất quán giữa tài liệu kỹ thuật (*Documentation*) và mã nguồn thực tế (*Git Codebase*) là một thách thức lớn. Hiện tượng "**Trôi lệch tài liệu**" (*Documentation Drift*) thường xuyên xảy ra khi mã nguồn liên tục được cập nhật nhưng tài liệu không được điều chỉnh kịp thời, dẫn đến lãng phí thời gian bảo trì và gia tăng rủi ro trong vận hành hệ thống.

Hệ thống **LivingDocs** ra đời như một giải pháp toàn diện giúp tự động hóa việc đồng bộ, kiểm duyệt và quản lý tài liệu kỹ thuật theo vết mã nguồn. Hệ thống tích hợp công nghệ AI (*AI Grounding*) để đối soát minh chứng trực tiếp giữa các đoạn mã nguồn với văn bản tài liệu, phát hiện và cảnh báo kịp thời sự trôi lệch dữ liệu.

Phạm vi Kiến trúc Cơ sở Dữ liệu

Nhóm thực hiện đề tài xây dựng và thiết kế kiến trúc Cơ sở dữ liệu (CSDL) cho hệ thống **LivingDocs**, bao phủ 5 phân hệ nghiệp vụ nòng cốt:

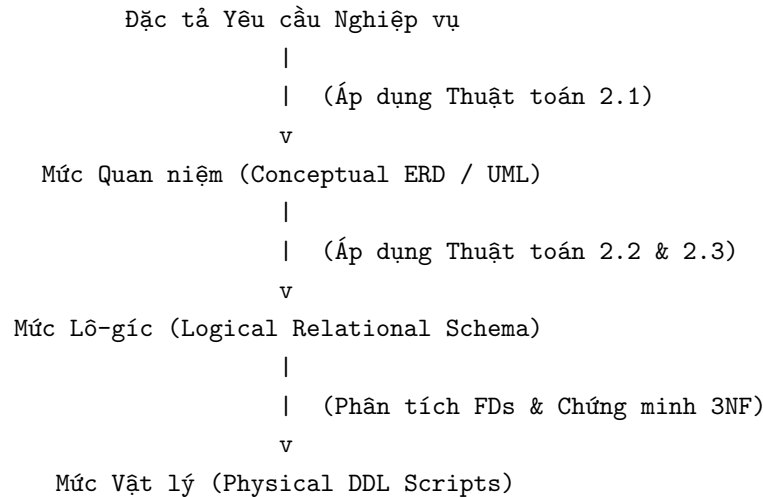
- **Phân hệ Quản trị & Phân quyền (*Auth & Workspace Domain*):** Quản lý thông tin người dùng (*users*), tổ chức không gian làm việc (*workspaces*), cấu trúc vai trò (*roles*) và chi tiết quyền hạn (*permissions*).
- **Phân hệ Tích hợp Mã nguồn (*Git Repository Domain*):** Đồng bộ cấu trúc dữ liệu từ Git bao gồm kho mã nguồn (*repositories*), nhánh (*branches*), lịch sử thay đổi (*commits*), yêu cầu hợp nhất (*pull_requests*) và các thực thể mã nguồn thu được từ cây AST (*code_entities*).
- **Phân hệ Tài liệu & AI Minh chứng (*Documentation & AI Domain*):** Quản lý dàn ý mẫu (*templates*), các mục dàn ý (*template_sections*), biến chèn (*placeholders*), tài liệu (*documents*), các phiên bản tài liệu (*document_versions*), dữ liệu đối soát AI

(`grounding_evidences`) và hệ thống cảnh báo trôi lệch (`drift_alerts`).

- **Phân hệ Kiểm duyệt Kỹ thuật (*Code Review Domain*):** Quản lý các phiên review tài liệu (`reviews`), các quyết định phê duyệt (`approvals`) và luồng bình luận góp ý (`review_comments`).
- **Phân hệ Cấu hình & Nhật ký (*Preferences & Audit Logs*):** Quản lý cấu hình thông báo cá nhân (`user_notification_preferences`), tích hợp kết nối GitHub (`github_connections`) và lưu trữ nhật ký biến động hệ thống (`change_logs`).

Phương pháp Nghiên cứu và Quy trình Triển khai CSDL

Để đảm bảo CSDL của hệ thống LivingDocs đạt tính toàn vẹn, tối ưu hiệu năng và triệt tiêu dư thừa dữ liệu, đồ án áp dụng quy trình thiết kế CSDL chuẩn mực qua 3 mức biểu diễn kết hợp triển khai các thuật toán nền tảng của môn học Thiết kế Cơ sở Dữ liệu:



part I.

Thiết Kế Quan Niệm

chapter 1.

Thuật toán 2.1 & Mô hình Conceptual ERD

Ở mức thiết kế quan niệm (*Conceptual Design Level*), mục tiêu cốt lõi là chuyển hóa các mô tả nghiệp vụ thô, yêu cầu chức năng và quy tắc hệ thống thành mô hình dữ liệu trừu tượng, hoàn toàn độc lập với Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS). Đề án áp dụng **Thuật toán 2.1** (*Algorithm 2.1: Thiết kế Sơ đồ ER từ Yêu cầu Nghiệp vụ*) để đảm bảo tính toàn vẹn và phản ánh chính xác các nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống **LivingDocs — Design and Implementation of an AI-Assisted Self-Updating Document System for Engineering Teams**.

Quá trình này tiếp nhận đầu vào (*Input*) là bài toán giải quyết hiện tượng trôi lệch tài liệu (*Documentation Drift*), bộ yêu cầu chức năng từ 5 vai trò người dùng (*Developer, Staff, Manager, Technical Lead, Administrator*) và kết xuất đầu ra (*Output*) là Sơ đồ Quan niệm (*Conceptual ERD/UML*) đã qua kiểm chứng.

Quy trình Thuật toán 2.1 (*ER Design Algorithm*):

- **Đầu vào (*Input*):** Tài liệu đặc tả nghiệp vụ LivingDocs.
- **Bước 1:** Xác định phạm vi dữ liệu cần lưu trữ (*Data Scope Definition*).
- **Bước 2:** Trích xuất cú pháp đặc tả: Liệt kê danh từ (ứng viên thực thể), động từ (ứng viên mối kết hợp), số lượng và ràng buộc.
- **Bước 3:** Lựa chọn Thực thể, Thuộc tính, Khóa chính (PK) và Mối kết hợp.
- **Bước 4:** Gán bản số (*Cardinality*), mức tham gia (*Participation*), xác định các Thực thể yếu (*Weak Entities*) nếu có.

- **Bước 5:** Kiểm thử mô hình bằng dữ liệu mẫu và các kịch bản kiểm thử biên (*Edge Cases*).
- **Đầu ra (*Output*):** Sơ đồ ERD/UML Quan niệm hoàn chỉnh đã qua kiểm chứng.

1.1. Phân tích Nghiệp vụ: Phạm vi, Thực thể & Ràng buộc

1.1.1. Khoanh vùng phạm vi lưu trữ (Scope Boundaries)

Cần lưu

Nhóm	Lý do phải lưu
User, Role, Permission, Workspace	Dữ liệu định danh, RBAC – cốt lõi hệ thống
Repository, GitHubConnection	Cấu hình kết nối, cần cho mọi lần sync
Commit, PullRequest	Là “mốc” để truy vết mọi drift/document version (metadata: sha, number, branch, status)
CodeEntity	Snapshot tại 1 commit: class/method/param. Căn cứ đối chiếu ngữ nghĩa, không thể tính lại nếu code đã đổi
Document, DocumentVersion	Đối tượng nghiệp vụ trung tâm
GroundingEvidence	Source File + Code Entity + Commit Hash. Bắt buộc – chống hallucination, phải truy vết được
DriftEvent	Loại drift, severity. Đầu ra nghiệp vụ chính, cần cho dashboard & báo cáo
ReviewComment	Bảng chứng review 2 cấp (Staff → Manager)
ChangeLog	Actor + Timestamp + Trigger. Yêu cầu NFR: mọi thay đổi phải audit/rollback được
Template, TemplateSection/placeholder mapping	Tái sử dụng nhiều lần, không tính lại

Bảng 1.1. Các nhóm dữ liệu cần lưu

Không lưu

- **Toàn bộ source code:** chỉ lưu path + commit hash + embedding vector (vào vector store riêng), không copy nguyên file vào DB nghiệp vụ.
- **Prompt/response thô của LLM:** chỉ giữ lại grounding evidence (đã trích) + confidence score; log đầy đủ (nếu cần) đưa vào cold storage/log store riêng, có TTL, không nằm trong schema domain.

- **Access token/refresh token OAuth:** lưu ở kho secret riêng (mã hóa), không phải là một “thực thể nghiệp vụ” trong data dictionary.
- **Số liệu dashboard/health metrics tính realtime:** tính từ dữ liệu gốc lúc query hoặc cache Redis, không phải nguồn sự thật (không cần bảng riêng).
- **Kafka event payload:** là log hạ tầng (event sourcing ngắn hạn), không thuộc schema domain, có retention riêng.
- **Trạng thái UI tạm thời:** tab đang mở, cursor phân trang, ... không lưu.
- **System health/infra metrics:** đẩy sang hệ thống monitoring, không vào DB nghiệp vụ.

1.2. Từ điển nghiệp vụ (Data Dictionary) – chuẩn hóa tên gọi

Tên chuẩn hóa (ENG)	Tên nghiệp vụ (VN)	Mô tả nghiệp vụ
User	Người dùng	Tài khoản cá nhân dùng chung cho mọi vai trò hệ thống.
Role	Vai trò	Nhóm quyền hạn (Developer, Staff, Manager, Tech Lead, Admin).
Permission	Quyền hạn	Chi tiết thao tác được phép thực hiện (VD: DOC_APPROVE, TEMPLATE_EDIT).
Workspace	Không gian làm việc	Môi trường quản lý tập hợp nhiều kho mã nguồn của một đội ngũ/dự án.
GithubConnection	Kết nối GitHub	Thông tin xác thực OAuth, cấp quyền scope và trạng thái đồng bộ tài khoản GitHub.
Repository	Kho mã nguồn	Kho lưu trữ code GitHub/GitLab được đồng bộ vào hệ thống.
Branch	Nhánh mã nguồn	Nhánh phát triển cụ thể trong Repository (VD: main, feature/x).
Commit	Bản ghi Commit	Một mốc thay đổi mã nguồn gắn liền với commit hash.

Tên chuẩn hóa (ENG)	Tên nghiệp vụ (VN)	Mô tả nghiệp vụ
PullRequest	Yêu cầu hợp nhất (PR)	Đơn vị thay đổi code dùng để kích hoạt tiến trình phân tích drift và tự động cập nhật tài liệu.
CodeDiff	Chi tiết thay đổi code	Chi tiết các dòng code thêm/xóa/sửa trong một Commit hoặc PR.
File	Tập tin mã nguồn	Cấu trúc tập tin code trong kho chứa.
CodeEntity	Thực thể mã nguồn	Cấu trúc code thu được từ phân tích AST (Class, Method, Endpoint, Parameter, Return value).
Document	Tài liệu gốc	Thực thể quản lý chung cho một tài liệu (README, API Reference, Module Guide, ADR, ...).
DocumentVersion	Phiên bản tài liệu	Bản ghi nội dung tài liệu theo thời gian, quản lý vòng đời (Draft → In Review → Approved → Published).
Template	Mẫu tài liệu	Khung cấu trúc chuẩn dùng để AI hoặc User sinh tài liệu.
TemplateSection	Mục tài liệu mẫu	Chi tiết từng tiêu đề/mục con nằm trong Template.
Placeholder	Vị trí chèn dữ liệu	Điểm biến số trong Section dành để chèn thông tin trích xuất từ mã nguồn.
GroundingEvidence	Minh chứng căn cứ	Liên kết dữ liệu gốc (File + CodeEntity + Commit) giúp đối soát nội dung do AI sinh, chống hallucination.
Drift	Hiện tượng lệch tài liệu	Sự cố tài liệu bị sai lệch/lỗi thời so với mã nguồn thực tế.
DriftAlert	Cảnh báo lệch tài liệu	Cảnh báo phát sinh từ PR/Commit khi phát hiện tài liệu bị lỗi thời so với code mới.
Review	Tiến trình kiểm duyệt	Phiên đánh giá kỹ thuật do Staff thực hiện trên một document_version.
ReviewComment	Bình luận review	Góp ý, phản hồi chi tiết của Staff trong quá trình kiểm duyệt.

Tên chuẩn hóa (ENG)	Tên nghiệp vụ (VN)	Mô tả nghiệp vụ
Notification	Thông báo	Cảnh báo/tin nhắn gửi tới User (khi có PR chờ duyệt, kết nối Token bị hỏng, Drift Alert, ...).
ChangeLog	Nhật ký thay đổi	Lịch sử vết thay đổi tài liệu chi tiết giữa các phiên bản, ghi rõ Actor + Timestamp + Trigger.

Bảng 1.2. Từ điển nghiệp vụ của hệ thống

1.3. Phân loại Tác nhân & Phạm vi Nghiệp vụ (Actor Classification & Business Scope)

1.3.1. Danh mục Tác nhân Hệ thống (System Actors)

Trong mô hình thiết kế quan niệm, hệ thống ghi nhận 5 nhóm **Tác nhân (Actors)**. Tất cả các tác nhân con người đều thuộc thực thể trung tâm User, tác động lên dữ liệu thông qua mô hình phân định vai trò (Role) có phạm vi (Scoped) gắn liền với thực thể Workspace. Một User có thể nắm giữ các vai trò khác nhau trên từng Workspace khác nhau.

Developer

Mục tiêu: người tạo code và là đối tượng chính tiêu thụ + khởi tạo tài liệu.

Quyền hạn chính:

- Quản lý tài khoản: đăng ký/đăng nhập/đăng xuất (email hoặc GitHub OAuth), profile, notification preferences.
- Kết nối/ngắt kết nối GitHub, cấp quyền OAuth, chọn repo vào workspace, trigger sync thủ công.
- Yêu cầu AI sinh tài liệu (theo file/module/repo), chọn template, xem coverage gap, preview/chỉnh sửa tài liệu AI, xem grounding evidence, submit vào review.
- Bật/tắt auto-update tài liệu; xem diff, so sánh version, accept/edit/dismiss/regenerate/rollback.
- Xem drift events liên quan đến PR của mình (loại drift, severity, evidence).
- Dùng Knowledge Base: tìm doc/code entity, xem liên kết Doc ↔ Code.

Phạm vi dữ liệu: chỉ trong workspace/repo mình được cấp quyền; **không** có quyền approve/publish – chỉ submit và chờ Staff/Manager.

Đặc điểm quan trọng: đây là actor duy nhất **khởi tạo** vòng đời tài liệu (bước đầu tiên trong chuỗi AI → Staff → Manager).

Staff

Mục tiêu: review cấp 1 – kiểm tra tính đúng đắn nội dung AI sinh ra trước khi lên Manager.

Quyền hạn chính:

- Xem hàng đợi tài liệu chờ review (queue), filter theo repository / template / severity / submission date.
- Mở tài liệu kèm grounding evidence, source file, code entity, commit, diff, ticket, change log.
- So sánh AI version với approved version; kiểm tra khớp template và khớp source code.
- Comment, yêu cầu chỉnh sửa, sửa lỗi nhỏ trực tiếp.
- Approve (đẩy lên Manager) / Reject / trả lại Developer.

Phạm vi dữ liệu: đọc toàn bộ context kỹ thuật (code, diff, commit) của tài liệu đang review, nhưng không có quyền publish/commit cuối cùng – đó là quyền của Manager.

Đặc điểm quan trọng: là “công lọc kỹ thuật” – chặn các tài liệu sai trước khi tốn thời gian Manager.

Manager

Mục tiêu: phê duyệt cuối cùng, chịu trách nhiệm publish/commit vào repository.

Quyền hạn chính:

- Xem tài liệu đã qua Staff review, xem staff comments, grounding evidence, audit trail.
- **Approve để publish/commit, Reject, Rollback.**
- Cấu hình: loại tài liệu nào bắt buộc cần Manager approval, merge policy, kiểm soát publish/commit.
- Xem lịch sử approval; **delegate quyền approval** cho người khác.

Phạm vi dữ liệu: toàn bộ audit trail + kết quả review của Staff, không cần xem lại chi tiết code diff (đã được Staff xử lý), tập trung vào quyết định go/no-go.

Đặc điểm quan trọng: là actor **duy nhất** có quyền publish/commit tài liệu vào repository thật – đúng nguyên tắc “AI không tự ý thay đổi tài liệu mà không kiểm soát”.

Technical Lead

Mục tiêu: quản trị (governance) toàn bộ hệ thống tài liệu ở tầm chiến lược, không tham gia review từng tài liệu đơn lẻ.

Quyền hạn chính:

- Quản lý documentation collection, phân quyền ownership.
- Cấu hình **drift detection policy** và **threshold**.
- Xem documentation health dashboard, dependency graph, quality metrics, theo dõi unresolved drift, xuất báo cáo.
- Cấu hình auto-update (repo nào, module nào, loại tài liệu nào), xem version history/change log, rollback ở cấp hệ thống.
- Quản lý Template: tạo/sửa/clone/xóa, định nghĩa section/heading/ placeholder, mapping placeholder ↔ code entity.

Phạm vi dữ liệu: toàn bộ workspace/repo thuộc phạm vi quản lý – nhìn theo **chỉ số tổng hợp** (dashboard, metrics) hơn là từng tài liệu.

Đặc điểm quan trọng: khác biệt với Manager ở chỗ Manager phê duyệt **từng tài liệu**, còn Tech Lead cấu hình **chính sách/threshold áp dụng cho toàn hệ thống** (drift policy, template chuẩn).

Administrator

Mục tiêu: vận hành hạ tầng & tích hợp toàn hệ thống.

Quyền hạn chính: quản lý user, role, permission, workspace, repository; cấu hình GitHub App/OAuth/GitHub Actions; tích hợp GitLab/Jira/Slack; cấu hình supported programming languages; cấu hình AI settings (LLM, embedding model, confidence threshold, token budget, indexing, retrieval); notification; theo dõi system health, AI processing jobs, event pipeline, audit log, system analytics.

Phạm vi dữ liệu: toàn hệ thống, cấp hạ tầng/kỹ thuật – **không** liên quan trực tiếp đến nội dung nghiệp vụ tài liệu (không review/approve tài liệu).

Đặc điểm quan trọng: là actor duy nhất chạm vào **cấu hình AI model** (LLM, embedding, threshold) – tách biệt hoàn toàn khỏi luồng nghiệp vụ review/approval.

1.3.2. Chi tiết các Thực thể Dữ liệu Cốt lõi (Core Data Entities)

Nhóm Quản trị & Kết nối

- **User (Thực thể mạnh):** Người dùng cuối trong hệ thống (Developer, Staff, Manager, Tech Lead, Admin).

- **Workspace (Thực thể mạnh):** Không gian làm việc chứa repository và tài liệu của một nhóm/dự án.
- **Role (Thực thể mạnh):** Vai trò của người dùng (scoped theo Workspace).
- **Permission (Thực thể mạnh):** Quyền hạn chi tiết trên hệ thống (VD: DOC_APPROVE, TEMPLATE_EDIT).
- **GitHubConnection (Thực thể phụ thuộc):** Lưu thông tin xác thực OAuth của User với GitHub.

Nhóm Mã nguồn & Cấu trúc Code

- **Repository (Thực thể mạnh):** Kho chứa mã nguồn được đồng bộ vào hệ thống.
- **Branch (Thực thể yếu – phụ thuộc Repository):** Nhánh phát triển trong repository.
- **Commit (Thực thể yếu – phụ thuộc Branch/Repo):** Bản ghi một lần commit mã nguồn.
- **PullRequest (Thực thể yếu – phụ thuộc Repository):** Yêu cầu hợp nhất nhánh (PR) từ GitHub.
- **CodeDiff (Thực thể yếu – phụ thuộc Commit/PR):** Chi tiết thay đổi mã nguồn trong commit hoặc PR.
- **File (Thực thể yếu – phụ thuộc Repository):** Cấu trúc tập tin mã nguồn trong kho chứa.
- **CodeEntity (Thực thể yếu – phụ thuộc File):** Đơn vị mã nguồn cụ thể thu được từ AST (Class, Method, Function, ...).
- **Dependency (Thực thể mối kết hợp):** Mối quan hệ phụ thuộc giữa các CodeEntity.

Nhóm Khuôn mẫu Tài liệu (Template Engine Domain)

- **Template (Thực thể mạnh):** Khuôn mẫu chuẩn để AI/User sinh tài liệu.
- **TemplateSection (Thực thể yếu – phụ thuộc Template):** Mục con/heading trong cấu trúc dàn ý của Template.
- **Placeholder (Thực thể yếu – phụ thuộc TemplateSection):** Biến/điểm chèn trong Section, làm nhiệm vụ nhận dữ liệu từ code.

Nhóm Tài liệu & Vòng đời Dữ liệu (Documentation Domain)

- **Document (Thực thể mạnh):** Tài liệu gốc (README, API Reference, Architecture Guide, ADR, ...).

- **DocumentVersion (Thực thể yếu – phụ thuộc Documentation):** Bản ghi nội dung tài liệu theo từng mốc thời gian và trạng thái (Draft, In Review, Approved, Published).
- **ChangeLog (Thực thể yếu – phụ thuộc DocumentVersion):** Lịch sử vết thay đổi chi tiết giữa các phiên bản tài liệu.

Nhóm Kiểm duyệt & Phê duyệt (Review & Governance Domain)

- **Review (Thực thể yếu-phụ thuộc DocumentVersion):** Tiến trình Staff thực hiện đánh giá kỹ thuật trên một DocumentVersion.
- **ReviewComment (Thực thể yếu – phụ thuộc Review):** Phản hồi, góp ý chi tiết trong quá trình kiểm duyệt.

Nhóm AI Evidence, Giám sát & Kiểm toán (AI Evidence & Observability Domain)

- **GroundingEvidence (Thực thể yếu – phụ thuộc DocumentVersion):** Bảng minh chứng chứa liên kết nguồn gốc (File, CodeEntity, Commit) AI dùng để tạo nội dung, phục vụ chống hallucination.
- **DriftAlert (Thực thể sự kiện):** Cảnh báo phát hiện tài liệu bị lệch ngữ nghĩa/lỗi thời so với code mới.

““

1.4. Chi tiết các Thực thể Dữ liệu

1.4.1. Nhóm Quản trị & Kết nối

User (Thực thể mạnh)

Người dùng cuối trong hệ thống (Developer, Staff, Manager, Tech Lead, Admin).

Thuộc tính Phức hợp (Composite Attribute).

- **FullName:** Thuộc tính phức hợp gồm:
 - FirstName
 - LastName

Thuộc tính Đa trị (Multi-valued Attribute).

- **NotificationPreferences (Cài đặt thông báo):** Lưu nhiều giá trị cùng lúc cho một người dùng (ví dụ: chọn đồng thời cả EMAIL và SYSTEM).

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute).

- **user_id (PK):UUID** Định danh duy nhất cho từng người dùng.
- **email:** Địa chỉ email bắt buộc dùng để đăng nhập và nhận thông báo hệ thống.
- **password_hash:** Mật khẩu đã mã hóa. Lưu giá trị khi đăng nhập bằng Email/Password và giữ **NULL** khi dùng thuần GitHub OAuth.
- **status:** Trạng thái tài khoản (ACTIVE, INACTIVE, BLOCKED).
- **created_at:** Thời điểm khởi tạo tài khoản.
- **updated_at:** Thời điểm cập nhật thông tin gần nhất.
- **deleted_at:** Soft delete nhằm giữ nguyên lịch sử giao dịch (review, comment, approval) khi người dùng rời hệ thống.

1.4.2. Workspace (Thực thể mạnh)

Không gian làm việc chứa repository và tài liệu của một nhóm/dự án.

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute)

- **workspace_id (PK):UUID** Định danh duy nhất cho từng không gian làm việc.
- **name:** Tên không gian làm việc/dự án (VD: “Payment Service Platform”).
- **description:** Mô tả chi tiết về phạm vi và mục tiêu của workspace.
- **status:** Trạng thái hoạt động của workspace (ACTIVE, ARCHIVED).
- **created_at:** Thời điểm khởi tạo workspace.
- **updated_at:** Thời điểm cập nhật thông tin workspace gần nhất.
- **deleted_at:** Cờ xóa mềm (Soft delete) giữ nguyên dữ liệu báo cáo và audit trail khi ẩn workspace.

1.4.3. Role (Thực thể mạnh)

Vai trò của người dùng, được scoped theo Workspace.

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute)

- **role_id (PK):UUID** Định danh duy nhất cho vai trò.
- **role_name:** Tên vai trò (VD: Developer, Staff, Manager, Tech Lead, Admin).
- **description:** Mô tả tóm tắt mục đích và quyền hạn chung của vai trò.
- **created_at:** Thời điểm khởi tạo vai trò trong hệ thống.

- **updated_at:** Thời điểm cập nhật vai trò gần nhất.

Permission (Thực thể mạnh)

Quyền hạn chi tiết trên hệ thống (VD: DOC_APPROVE, TEMPLATE_EDIT).

Thuộc tính Đơn (Atomic Attribute).

- **permission_id (PK):UUID** Định danh duy nhất cho quyền.
- **permission_code:** Mã quyền thao tác hệ thống (VD: DOC_APPROVE, TEMPLATE_EDIT).
- **description:** Giải thích chi tiết giới hạn của thao tác này.
- **created_at:** Mốc thời gian quyền được khởi tạo vào danh mục hệ thống.

RolePermission (Thực thể liên kết)

Bản ghi phân quyền chi tiết cho từng vai trò trong hệ thống.

Thuộc tính Đơn (Atomic Attribute).

- **role_permission_id (PK):UUID** Định danh duy nhất cho bản ghi phân quyền (UUID).
- **role_id (FK):UUID** Khóa ngoại trỏ đến vai trò được gán quyền (roles).
- **permission_id (FK):UUID** Khóa ngoại trỏ đến quyền hạn cụ thể (permissions).
- **created_at:** Mốc thời gian quyền này được gán cho vai trò.

WorkspaceMember (Thực thể mối kết hợp)

Ghi nhận sự tham gia của User trong Workspace và vai trò (Role) tương ứng.

Thuộc tính Đơn (Atomic Attribute).

- **member_id (PK):UUID** Định danh duy nhất cho bản ghi tham gia.
- **status:** Trạng thái thành viên (ACTIVE, INACTIVE, REMOVED).
- **joined_at:** Thời điểm người dùng chính thức tham gia.
- **created_at:** Thời điểm gửi lời mời / tạo bản ghi.
- **updated_at:** Thời điểm cập nhật vai trò hoặc trạng thái gần nhất.

GitHubConnection (Thực thể phụ thuộc)

Lưu thông tin xác thực OAuth của User với GitHub.

Thuộc tính Khóa (Key Attribute).

- **connection_id**: Định danh duy nhất cho bản ghi kết nối OAuth.

Thuộc tính Đơn / Nguyên tố (Simple / Atomic Attributes).

- **github_user_id**: ID tài khoản người dùng trên hệ thống GitHub để đối soát định danh.
- **github_username**: Tên tài khoản GitHub (VD: octocat).
- **access_token**: Chuỗi token ủy quyền dùng để gọi GitHub API.
- **created_at**: Thời điểm người dùng thực hiện liên kết tài khoản.
- **updated_at**: Thời điểm làm mới token hoặc cập nhật quyền hạn gần nhất.

Thuộc tính Đa trị (Multi-valued Attribute).

- **scopes**: Lưu danh sách các phạm vi quyền OAuth được cấp phép cùng lúc (VD: repo, read:user, workflow).

1.4.4. Nhóm Mã nguồn & Cấu trúc Code

Repository (Thực thể mạnh)

Kho chứa mã nguồn được đồng bộ vào hệ thống.

Thuộc tính Đơn (Atomic Attribute).

- **repository_id (PK):UUID** Định danh duy nhất cho kho mã nguồn.
- **name**: Tên kho mã nguồn (VD: payment-gateway).
- **url**: Đường dẫn gốc đến kho chứa trên VCS.
- **default_branch**: Nhánh mặc định dùng để phân tích code (VD: main, master).
- **sync_status**: Trạng thái đồng bộ dữ liệu (SYNCING, SUCCESS, FAILED).
- **last_synced_at**: Thời điểm đồng bộ mã nguồn thành công gần nhất.
- **created_at**: Thời điểm tích hợp kho mã nguồn vào hệ thống.
- **updated_at**: Thời điểm cập nhật trạng thái hoặc cấu hình kho gần nhất.

Branch (Thực thể yếu – phụ thuộc Repository)

Nhánh phát triển trong repository.

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute).

- **branch_id (PK):UUID** Định danh duy nhất cho nhánh.
- **branch_name:** Tên nhánh (VD: main, staging, feature/auth).
- **is_default:** Cờ xác định nhánh mặc định của repo (true/false).
- **created_at:** Thời điểm nhánh được nhận diện và lưu vào hệ thống.
- **updated_at:** Thời điểm cập nhật commit hash hoặc trạng thái nhánh gần nhất.

Commit (Thực thể yếu – phụ thuộc Branch/Repository)

Bản ghi một lần commit mã nguồn.

Thuộc tính Phức hợp (Composite Attribute).

- **AuthorInfo:** Thông tin tác giả thực hiện commit, gồm:
 - AuthorName
 - AuthorEmail

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute).

- **commit_id (PK):UUID** Định danh nội bộ cho bản ghi commit.
- **commit_hash:** Mã băm SHA-1/SHA-256 duy nhất từ Git (VD: 7a8f9b2...).
- **message:** Nội dung mô tả của commit.
- **committed_at:** Thời điểm commit được thực hiện trên VCS (thời gian nghiệp vụ).
- **created_at:** Thời điểm bản ghi commit được đồng bộ vào LivingDocs (thời gian hệ thống).

PullRequest (Thực thể yếu – phụ thuộc Repository)

Yêu cầu hợp nhất nhánh từ GitHub.

Thuộc tính Đa trị (Multi-valued Attribute).

- **labels:** Danh sách nhãn phân loại được gắn trên PR (VD: bug, enhancement, documentation, api-change).

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute).

- **pr_id (PK):UUID** Định danh nội bộ của bản ghi PR.
- **pr_number:** Số thứ tự PR trên nền tảng gốc (VD: #102, #123).

- **title:** Tiêu đề của Pull Request.
- **description:** Nội dung văn bản mô tả chi tiết PR, là dữ liệu đầu vào cho AI.
- **source_branch:** Nhánh nguồn chứa mã nguồn thay đổi.
- **target_branch:** Nhánh đích dự định hợp nhất vào (VD: main, develop).
- **status:** Trạng thái vòng đời của PR (OPEN, MERGED, CLOSED).
- **created_at:** Thời điểm mở PR trên VCS.
- **updated_at:** Thời điểm PR cập nhật thông tin/trạng thái gần nhất.
- **merged_at:** Thời điểm PR chính thức được chấp nhận hợp nhất (Nullable).

CodeDiff (Thực thể yếu – phụ thuộc Commit/PR)

Chi tiết thay đổi mã nguồn trong commit hoặc PR.

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute).

- **diff_id (PK):UUID** Định danh nội bộ bản ghi chi tiết thay đổi.
- **file_path:** Đường dẫn tương đối đến tệp bị thay đổi (VD: src/controllers/payment.js).
- **change_type:** Loại thao tác trên file (ADD, MODIFY, DELETE, RENAME).
- **additions:** Số dòng code được thêm mới.
- **deletions:** Số dòng code bị xóa đi.
- **diff_content:** Nội dung chi tiết các đoạn code thay đổi (patch/hunk text) dùng làm input cho AI.
- **created_at:** Thời điểm lưu bản ghi diff vào hệ thống.

File (Thực thể yếu – phụ thuộc Repository)

Cấu trúc tập tin mã nguồn trong kho chứa.

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute).

- **file_id (PK):UUID** Định danh nội bộ của tập tin trong hệ thống.
- **file_path:** Đường dẫn đầy đủ của file tính từ gốc repository.
- **file_type:** Loại hoặc đuôi mở rộng của tệp (VD: ts, java, py, md).
- **status:** Trạng thái của file trong cây thư mục (ACTIVE, DELETED, RENAMED).
- **created_at:** Thời điểm file lần đầu được ghi nhận vào hệ thống.

- **updated_at:** Thời điểm thông tin file hoặc nội dung file thay đổi gần nhất.

CodeEntity (Thực thể yếu – phụ thuộc File)

Đơn vị mã nguồn cụ thể thu được từ AST (Class, Method, Function...).

Thuộc tính Phức hợp (Composite Attribute).

- **position:** Vị trí của thực thể trong tập tin, gồm:
 - **start_line:** Dòng bắt đầu của thực thể code.
 - **end_line:** Dòng kết thúc của thực thể code.

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute).

- **entity_id (PK):UUID** Định danh nội bộ của thực thể code.
- **entity_name:** Tên của thành phần code (VD: processPayment, UserController).
- **entity_type:** Loại thành phần code (CLASS, METHOD, FUNCTION, INTERFACE, ENDPOINT).
- **signature:** Cấu trúc chữ ký của thành phần code.
- **doc_comment:** Đoạn comment/docstring nguyên bản đính kèm hàm/lớp (nếu có).
- **created_at:** Thời điểm thực thể code được bóc tách và lưu vào hệ thống.
- **updated_at:** Thời điểm cấu trúc của thực thể code thay đổi gần nhất.

Dependency (Thực thể mối kết hợp)

Mối quan hệ phụ thuộc giữa các CodeEntity.

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute).

- **dependency_id (PK):UUID** Định danh duy nhất cho bản ghi phụ thuộc.
- **dependency_type:** Loại quan hệ phụ thuộc (CALLS, INHERITS, IMPLEMENTS, USES, IMPORTS).
- **created_at:** Thời điểm hệ thống phân tích AST và ghi nhận mối quan hệ phụ thuộc.

1.4.5. Nhóm Khuôn mẫu Tài liệu (Template Engine Domain)

Template (Thực thể mạnh)

Khuôn mẫu chuẩn để AI/User sinh tài liệu.

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute).

- **template_id (PK):UUID** Định danh duy nhất cho khuôn mẫu tài liệu.
- **name:** Tên khuôn mẫu.
- **description:** Mô tả mục đích sử dụng và phạm vi áp dụng.
- **content_structure:** Nội dung cấu trúc dàn ý mẫu/Prompt Markdown hướng dẫn AI và User.
- **creator_type:** Đối tượng khởi tạo khuôn mẫu (SYSTEM, USER, AI).
- **status:** Trạng thái sử dụng (DRAFT, ACTIVE, ARCHIVED).
- **created_at:** Thời điểm tạo khuôn mẫu.
- **updated_at:** Thời điểm cập nhật dàn ý/nội dung khuôn mẫu gần nhất.

TemplateSection (Thực thể yếu – phụ thuộc Template)

Mục con/heading trong cấu trúc dàn ý của Template.

- **section_id (PK):UUID** Định danh duy nhất cho mục dàn ý.
- **heading_title:** Tiêu đề của mục.
- **order_index:** Thứ tự sắp xếp của mục trong Template.
- **prompt_instruction:** Câu lệnh hướng dẫn riêng cho AI khi sinh nội dung cho mục này.
- **created_at:** Thời điểm khởi tạo mục dàn ý.
- **updated_at:** Thời điểm cập nhật tiêu đề hoặc chỉ thị gần nhất.

Placeholder (Thực thể yếu – phụ thuộc TemplateSection)

Biến/điểm chèn trong Section, làm nhiệm vụ nhận dữ liệu từ code.

- **placeholder_id (PK):UUID** Định danh duy nhất cho điểm chèn biến.
- **variable_name:** Mã nhận diện biến.
- **expected_data_type:** Loại dữ liệu kỳ vọng từ code.
- **description:** Mô tả ý nghĩa và ngữ cảnh dữ liệu cần điền vào biến.
- **is_required:** Cờ xác định biến này bắt buộc AI phải lấp đầy hay không.
- **created_at:** Thời điểm tạo điểm chèn biến.
- **updated_at:** Thời điểm cập nhật thông tin biến gần nhất.

TemplateMapping (Thực thể mối kết hợp)

Ánh xạ trực tiếp giữa Placeholder và CodeEntity để AI trích xuất thông tin.

- **mapping_id (PK):UUID** Định danh duy nhất cho bản ghi ánh xạ trích xuất.
- **extraction_rule:** Quy tắc/Prompt chỉ thị chi tiết để AI biết cách lọc, biến đổi và trích xuất dữ liệu từ CodeEntity.
- **is_active:** Trạng thái hiệu lực của quy tắc ánh xạ.
- **created_at:** Thời điểm khởi tạo quy tắc ánh xạ.
- **updated_at:** Thời điểm cập nhật quy tắc trích xuất gần nhất.

1.4.6. Nhóm Tài liệu & Vòng đời Dữ liệu (Documentation Domain)

Document (Thực thể mạnh)

Tài liệu gốc (README, API Reference, Architecture Guide, ADR...).

- **document_id (PK):UUID** Định danh duy nhất cho tài liệu chính thức.
- **title:** Tên/Tiêu đề của tài liệu.
- **document_type:** Phân loại loại tài liệu (README, API_REFERENCE, ARCHITECTURE_GUIDE, ADR, CUSTOM).
- **status:** Trạng thái vòng đời của tài liệu (PUBLISHED, ARCHIVED, DEPRECATED).
- **created_at:** Thời điểm khởi tạo tài liệu.
- **updated_at:** Thời điểm cập nhật tài liệu gần nhất.
- **deleted_at:** Thời điểm xóa mềm tài liệu (Nullable).

DocumentVersion (Thực thể yếu – phụ thuộc Document)

Bản ghi nội dung tài liệu theo từng mốc thời gian và trạng thái.

- **version_id (PK):UUID** Định danh duy nhất cho bản ghi phiên bản.
- **version_number:** Số hiệu phiên bản tài liệu (VD: 1.0.0, 1.1.0, 2.0-draft).
- **content:** Toàn bộ nội dung văn bản tài liệu dạng Markdown/HTML tại thời điểm chụp phiên bản.
- **change_summary:** Tóm tắt mô tả lý do hoặc nội dung những điểm thay đổi trong phiên bản này.
- **status:** Trạng thái vòng đời phiên bản (DRAFT, IN_REVIEW, APPROVED, PUBLISHED).

- **ticket_codes:** Danh sách các mã ticket/thẻ công việc liên quan từ các hệ thống bên ngoài như Jira Ticket ID hoặc GitHub Issue ID. Thuộc tính này được lưu dưới dạng chuỗi văn bản đơn giản, Nullable và phân cách bằng dấu phẩy.
- **created_at:** Thời điểm khởi tạo bản ghi phiên bản.
- **updated_at:** Thời điểm cập nhật trạng thái phiên bản gần nhất.

ChangeLog (Thực thể yếu – phụ thuộc DocumentVersion)

Lịch sử vết thay đổi chi tiết giữa các phiên bản tài liệu.

- **log_id (PK):UUID** Định danh duy nhất cho bản ghi nhật ký thay đổi.
- **change_type:** Loại thao tác biến đổi (ADDED, MODIFIED, DELETED, RESTORED).
- **change_description:** Mô tả tóm tắt ý nghĩa sự thay đổi.
- **diff_content:** Nội dung chênh lệch chi tiết (dạng Git patch / JSON delta).
- **created_at:** Thời điểm ghi nhận vết thay đổi.
- **updated_at:** Thời điểm cập nhật bản ghi nhật ký nếu có bổ sung metadata.

1.4.7. Nhóm Kiểm duyệt & Phê duyệt (Review & Governance Domain)

Review (Thực thể mối kết hợp/Sự kiện)

Tiến trình Staff thực hiện đánh giá kỹ thuật trên một DocumentVersion.

- **review_id (PK):UUID** Định danh duy nhất cho phiên đánh giá kỹ thuật.
- **status:** Trạng thái của tiến trình review (PENDING, IN_PROGRESS, COMPLETED).
- **decision:** Kết quả thẩm định của reviewer (APPROVED, REJECTED, CHANGES_REQUESTED).
- **summary_notes:** Nhận xét hoặc ghi chú tổng quan của reviewer (Nullable).
- **created_at:** Thời điểm bắt đầu phiên đánh giá.
- **updated_at:** Thời điểm chốt kết quả hoặc cập nhật tiến trình review.

ReviewComment (Thực thể yếu – phụ thuộc Review)

Phản hồi, góp ý chi tiết trong quá trình kiểm duyệt.

- **comment_id (PK):UUID** Định danh duy nhất cho bản ghi bình luận/góp ý.
- **content:** Nội dung chi tiết của lời nhận xét, phản hồi.
- **is_resolved:** Trạng thái xử lý góp ý (false: Chưa sửa / true: Đã sửa xong).
- **created_at:** Thời điểm gửi bình luận.

- **updated_at:** Thời điểm cập nhật nội dung bình luận gần nhất.

Approval (Thực thể mỗi kết hợp/Sự kiện)

Quyết định phê duyệt xuất bản/commit tài liệu chính thức từ Manager.

- **approval_id (PK):UUID** Định danh duy nhất cho bản ghi quyết định phê duyệt.
- **decision:** Trạng thái/Kết quả quyết định (APPROVED, REJECTED).
- **rejection_reason:** Lý do từ chối xuất bản (Nullable, dùng khi decision = REJECTED).
- **approved_at:** Mốc thời gian ra quyết định phê duyệt hoặc từ chối.

1.4.8. Nhóm AI Evidence, Giám sát & Kiểm toán

GroundingEvidence (Thực thể yếu – phụ thuộc DocumentVersion)

Bảng minh chứng chứa liên kết nguồn gốc (File, CodeEntity, Commit) AI dùng để tạo nội dung, phục vụ chống hallucination.

- **evidence_id (PK):UUID** Định danh duy nhất cho bản ghi bằng chứng minh chứng.
- **snippet_content:** Đoạn mã nguồn hoặc văn bản thô trích xuất từ code làm căn cứ trực tiếp cho AI sinh nội dung.
- **purpose:** Phân loại mục đích lưu vết (HALLUCINATION_PREVENTION, CODE_REFERENCE, AST_VERIFICATION).
- **created_at:** Thời điểm ghi nhận bản ghi bằng chứng.

DriftAlert (Thực thể sự kiện)

Cảnh báo phát hiện tài liệu bị lệch ngữ nghĩa/lỗi thời so với code mới.

Thuộc tính Khóa (Key Attribute).

- **alert_id:** Định danh duy nhất cho từng bản ghi cảnh báo.

Thuộc tính Đơn / Nguyên tố (Simple / Atomic Attributes).

- **drift_type:** Phân loại hình thức lệch pha (SEMANTIC, OUTDATED).
- **status:** Trạng thái xử lý cảnh báo (OPEN, RESOLVED, IGNORED).
- **detected_at:** Thời điểm hệ thống AI quét và phát hiện ra độ lệch.

1.5. Mô hình hóa Mối kết hợp & Bản số Dữ liệu

1.5.1. Nhóm Quản trị & Kết nối (Auth & Workspace Domain)

1.5.2. Mối kết hợp 3 ngôi: User — Workspace — Role

- **Tên mối kết hợp:** <participates>
- **Các thực thể tham gia:** User (Thực thể mạnh), Workspace (Thực thể mạnh), Role (Thực thể mạnh)
- **Tỷ lệ bản số tổng quát:**
- **Bản số chi tiết (Min..Max):**
 - User: (0..*)
 - Workspace: (1..*)
 - Role: (0..*)
- **Mức tham gia:**
 - User: Tùy chọn (Partial)
 - Workspace: Bắt buộc (Total)
 - Role: Tùy chọn (Partial)
- **Thuộc tính mối quan hệ:** joined_at, status.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Ghi nhận sự tham gia của Người dùng vào một Không gian làm việc. Trong phạm vi từng Workspace cụ thể, mỗi người dùng bắt buộc được gán đúng một Vai trò xác định (Scoped RBAC). Một người dùng có thể tham gia nhiều Workspace khác nhau với các vai trò độc lập (ví dụ: là Manager ở Workspace A nhưng là Developer ở Workspace B).

1.5.3. Mối quan hệ: Role — contains — Permission

- **Phân loại thực thể:** Role (Thực thể mạnh) ↔ Permission (Thực thể mạnh)
- **Tên mối kết hợp:** <contains>
- **Tỷ lệ bản số:** M - N
- **Bản số chi tiết:** Role (0..*) ↔ Permission (0..*)
- **Mức tham gia:** Role: Tùy chọn (Partial) | Permission: Tùy chọn (Partial)
- **Thuộc tính mối kết hợp:** granted_at.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Một vai trò chứa tập hợp nhiều quyền; một quyền hạn có thể thuộc về nhiều vai trò khác nhau.

1.5.4. Mối quan hệ: User — connects — Github_Connection

- **Phân loại thực thể:** User (Thực thể mạnh) ↔ Github_Connection (Thực thể phụ thuộc – phụ thuộc User)
- **Tỷ lệ bản số:** 1 - N
- **Bản số chi tiết:**
 - User: (0..*)
 - Github_Connection: (1..1)
- **Mức tham gia:**
 - User: Tùy chọn (Partial)
 - Github_Connection: Bắt buộc (Total)
- **Thuộc tính mối quan hệ:** Không có.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Mối quan hệ ghi nhận việc Người dùng (User) ủy quyền và liên kết tài khoản cá nhân với hệ thống GitHub thông qua chuẩn OAuth2. Kết nối này lưu trữ access_token và danh sách các scopes được cấp phép nhằm phục vụ việc đồng bộ repository, đọc commit, Pull Request và cấu hình webhook cho hệ thống.

1.5.5. Nhóm Mã nguồn & Cấu trúc Code (VCS & Code Domain)

1.5.6. Mối quan hệ: Workspace — owns — Repository

- **Phân loại thực thể:** Workspace (Thực thể mạnh) ↔ Repository (Thực thể mạnh)
- **Tỷ lệ bản số:** 1 - N
- **Bản số chi tiết:** Workspace (1..1) ↔ Repository (0..*)
- **Mức tham gia:** Workspace: Tùy chọn (Partial) | Repository: Bắt buộc (Total)
- **Thuộc tính mối quan hệ:** Không có.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Một Workspace quản lý nhiều Repository; mỗi Repository thuộc quyền sở hữu của một Workspace.

1.5.7. Mối quan hệ: Repository — has_branch — Branch

- **Phân loại thực thể:** Repository (Thực thể mạnh) ↔ Branch (Thực thể yếu – phụ thuộc Repository)
- **Tỷ lệ bản số:** 1 - N
- **Bản số chi tiết:** Repository (1..1) ↔ Branch (1..*)
- **Mức tham gia:** Repository: Bắt buộc (Total) | Branch: Bắt buộc (Total)

- **Thuộc tính mối quan hệ:** Không có.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Một kho chứa mã nguồn có ít nhất một nhánh mặc định; mỗi nhánh bắt buộc nằm trong duy nhất một kho chứa.

1.5.8. Mối quan hệ: Branch — contains_commit — Commit

- **Phân loại thực thể:** Branch (Thực thể yếu) ↔ Commit (Thực thể yếu – phụ thuộc Branch/Repository)
- **Tỷ lệ bản số:** 1 - N
- **Bản số chi tiết:** Branch (0..*) ↔ Commit (1..1)
- **Mức tham gia:** Branch: Tùy chọn (Partial) | Commit: Bắt buộc (Total)
- **Thuộc tính mối quan hệ:** Không có.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Một nhánh chứa nhiều lượt commit; mỗi commit thuộc về đúng một nhánh phát triển.

1.5.9. Mối quan hệ: User — makes_commit — Commit

- **Phân loại thực thể:** User (Thực thể mạnh) ↔ Commit (Thực thể yếu)
- **Tỷ lệ bản số:** 1 - N
- **Bản số chi tiết:** User (0..*) ↔ Commit (1..1)
- **Mức tham gia:** User: Tùy chọn (Partial) | Commit: Bắt buộc (Total)
- **Thuộc tính mối quan hệ:** Không có.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Một người dùng thực hiện nhiều commit; mỗi commit được tạo bởi đúng một người dùng.

1.5.10. Mối quan hệ: Repository — receives_pr — PullRequest

- **Phân loại thực thể:** Repository (Thực thể mạnh) ↔ PullRequest (Thực thể yếu – phụ thuộc Repository)
- **Tỷ lệ bản số:** 1 - N
- **Bản số chi tiết:** Repository (0..*) ↔ PullRequest (1..1)
- **Mức tham gia:** Repository: Tùy chọn (Partial) | PullRequest: Bắt buộc (Total)
- **Thuộc tính mối quan hệ:** Không có.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Một Repository chứa nhiều Yêu cầu hợp nhất (PR); mỗi PR gửi về đúng một kho chứa.

1.5.11. Mối quan hệ: Commit — generates_diff — CodeDiff

- **Phân loại thực thể:** Commit (Thực thể yếu) ↔ CodeDiff (Thực thể yếu – phụ thuộc Commit/PullRequest)
- **Tỷ lệ bản số:** 1 - N
- **Bản số chi tiết:** Commit (1..*) ↔ CodeDiff (1..1)
- **Mức tham gia:** Commit: Bắt buộc (Total) | CodeDiff: Bắt buộc (Total)
- **Thuộc tính mối quan hệ:** Không có.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Một Commit sinh ra một hoặc nhiều bản ghi khác biệt code (Diff); mỗi bản ghi diff thuộc về duy nhất một commit.

1.5.12. Mối quan hệ: PullRequest — includes_commit — Commit

- **Phân loại thực thể:** PullRequest (Thực thể yếu) ↔ Commit (Thực thể yếu)
- **Tỷ lệ bản số:**
- **Bản số chi tiết:** PullRequest (1..*) ↔ Commit (1..1)
- **Mức tham gia:** PullRequest: Bắt buộc (Total) | Commit: Tùy chọn (Partial)
- **Thuộc tính mối quan hệ:** Không có.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Một Yêu cầu hợp nhất (PR) tổng hợp danh sách gồm một hoặc nhiều commit; mỗi commit trong luồng xử lý thuộc về đúng một PR.

1.5.13. Mối quan hệ: Commit — modifies — File

- **Phân loại thực thể:** Commit (Thực thể yếu) ↔ File (Thực thể yếu – phụ thuộc Repository)
- **Tên mối kết hợp:** <modifies>
- **Tỷ lệ bản số:** M - N
- **Bản số chi tiết:** Commit (1..*) ↔ File (0..*)
- **Mức tham gia:** Commit: Bắt buộc (Total) | File: Tùy chọn (Partial)
- **Thuộc tính mối quan hệ:** change_type, lines_added, lines_deleted.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Một Commit tác động chỉnh sửa ít nhất một File; một File có thể chịu sự biến đổi qua nhiều lượt Commit.

1.5.14. Mối quan hệ: Repository — contains_file — File

- **Phân loại thực thể:** Repository (Thực thể mạnh) ↔ File (Thực thể yếu – phụ thuộc Repository)
- **Tỷ lệ bản số:** 1 - N
- **Bản số chi tiết:** Repository (0..*) ↔ File (1..1)
- **Mức tham gia:** Repository: Tùy chọn (Partial) | File: Bắt buộc (Total)
- **Thuộc tính mối quan hệ:** Không có.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Một Repository quản lý cấu trúc cây thư mục chứa nhiều File mã nguồn; mỗi File thuộc một kho chứa duy nhất.

1.5.15. Mối quan hệ: File — parses_into — CodeEntity

- **Phân loại thực thể:** File (Thực thể yếu) ↔ CodeEntity (Thực thể yếu – phụ thuộc File)
- **Tỷ lệ bản số:** 1 - N
- **Bản số chi tiết:** File (0..*) ↔ CodeEntity (1..1)
- **Mức tham gia:** File: Tùy chọn (Partial) | CodeEntity: Bắt buộc (Total)
- **Thuộc tính mối quan hệ:** Không có.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Một File code qua bóc tách AST thu được nhiều thực thể code (Class, Function); mỗi thực thể code nằm trọn trong đúng một File.

1.5.16. Mối quan hệ: CodeEntity — depends_on — CodeEntity

- **Phân loại thực thể:** CodeEntity (Thực thể yếu) ↔ CodeEntity (Thực thể yếu)
- **Tỷ lệ bản số:** M - N
- **Tên mối kết hợp đệ quy:** <depends_on>
- **Bản số chi tiết (Theo vai trò):**
 - Vai trò Phụ thuộc (Dependent): 0..*
 - Vai trò Được phụ thuộc (Target): 0..*
- **Mức tham gia:** Cả 2 phía đều là Tùy chọn (Partial)
- **Thuộc tính mối quan hệ:** dependency_type (ví dụ: import, function_call, inherits).
- **Mô tả nghiệp vụ:** Xác định mối quan hệ phụ thuộc (gọi hàm, kế thừa, import) giữa các đơn vị code trong hệ thống.

1.5.17. Nhóm Khuôn mẫu Tài liệu (Template Engine Domain)

1.5.18. Mối quan hệ: Workspace — defines — Template

- **Phân loại thực thể:** Workspace (Thực thể mạnh) ↔ Template (Thực thể mạnh)
- **Tỷ lệ bản số:** 1 - N
- **Bản số chi tiết:** Workspace (0..*) ↔ Template (1..1)
- **Mức tham gia:** Workspace: Tùy chọn (Partial) | Template: Bắt buộc (Total)
- **Thuộc tính mối quan hệ:** Không có.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Một Workspace định nghĩa nhiều khuôn mẫu tài liệu; mỗi mẫu tài liệu thuộc sở hữu của một Workspace.

1.5.19. Mối quan hệ: Template — has_section — TemplateSection

- **Phân loại thực thể:** Template (Thực thể mạnh) ↔ TemplateSection (Thực thể yếu – phụ thuộc Template)
- **Tỷ lệ bản số:** 1 - N
- **Bản số chi tiết:** Template (1..*) ↔ TemplateSection (1..1)
- **Mức tham gia:** Template: Bắt buộc (Total) | TemplateSection: Bắt buộc (Total)
- **Thuộc tính mối quan hệ:** Không có.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Một Template cấu thành từ ít nhất một Section dàn ý; mỗi Section nằm trên đúng một Template.

1.5.20. Mối quan hệ: TemplateSection — contains_placeholder — Placeholder

- **Phân loại thực thể:** TemplateSection (Thực thể yếu – phụ thuộc Template) ↔ Placeholder (Thực thể yếu – phụ thuộc TemplateSection)
- **Tỷ lệ bản số:** 1 - N
- **Bản số chi tiết:** TemplateSection (0..*) ↔ Placeholder (1..1)
- **Mức tham gia:** TemplateSection: Tùy chọn (Partial) | Placeholder: Bắt buộc (Total)
- **Thuộc tính mối quan hệ:** Không có.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Mỗi mục trong mẫu tài liệu chứa nhiều biến chèn tự động. Khi xóa một Section, tất cả các Placeholder nằm trong Section đó cũng bị xóa theo.

1.5.21. Mối quan hệ: Placeholder — maps_to — CodeEntity

- **Phân loại thực thể:** Placeholder (Thực thể yếu) ↔ CodeEntity (Thực thể yếu)

- **Tên mỗi kết hợp:** <maps_to>
- **Tỷ lệ bản số:** M - N
- **Bản số chi tiết:** Placeholder (0..*) ↔ TemplateMapping (1..*) | CodeEntity (0..*)
↔ TemplateMapping (1..1)
- **Mức tham gia:** Placeholder: Tùy chọn (Partial) | CodeEntity: Tùy chọn (Partial)
- **Thuộc tính mỗi quan hệ:** extraction_rule, is_active.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Ánh xạ chỉ thị cho AI biết lấy thông tin từ thành phần code nào để điền vào biến trong mẫu.

1.5.22. Nhóm Tài liệu & Vòng đời Dữ liệu (Documentation Domain)

1.5.23. Mỗi quan hệ: Workspace — manages — Document

- **Phân loại thực thể:** Workspace (Thực thể mạnh) ↔ Document (Thực thể mạnh)
- **Tỷ lệ bản số:** 1 - N
- **Bản số chi tiết:** Workspace (0..*) ↔ Document (1..1)
- **Mức tham gia:** Workspace: Tùy chọn (Partial) | Document: Bắt buộc (Total)
- **Thuộc tính mỗi quan hệ:** Không có.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Workspace quản lý danh mục tài liệu gốc của dự án; một tài liệu thuộc về đúng một Workspace.

1.5.24. Mỗi quan hệ: User — authors — Document

- **Phân loại thực thể:** User (Thực thể mạnh) ↔ Document (Thực thể mạnh)
- **Tỷ lệ bản số:** 1 - N
- **Bản số chi tiết:** User (0..*) ↔ Document (1..1)
- **Mức tham gia:** User: Tùy chọn (Partial) | Document: Bắt buộc (Total)
- **Thuộc tính mỗi quan hệ:** Không có.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Người dùng đứng tên tác giả khởi tạo tài liệu; mỗi tài liệu có một tác giả duy nhất.

1.5.25. Mỗi quan hệ: Document — has_version — DocumentVersion

- **Phân loại thực thể:** Document (Thực thể mạnh) ↔ DocumentVersion (Thực thể yếu – phụ thuộc Document)
- **Tỷ lệ bản số:** 1 - N

- **Bản số chi tiết:** Document (1..*) ↔ DocumentVersion (1..1)
- **Mức tham gia:** Document: Bắt buộc (Total) | DocumentVersion: Bắt buộc (Total)
- **Thuộc tính mối quan hệ:** Không có.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Một tài liệu chính thức chứa ít nhất một phiên bản nội dung; mỗi phiên bản đại diện cho một mốc chỉnh sửa của tài liệu gốc.

1.5.26. Mối quan hệ: DocumentVersion — tracks_change — ChangeLog

- **Phân loại thực thể:** DocumentVersion (Thực thể yếu) ↔ ChangeLog (Thực thể yếu – phụ thuộc DocumentVersion)
- **Tỷ lệ bản số:** 1 - N
- **Bản số chi tiết:** DocumentVersion (0..*) ↔ ChangeLog (1..1)
- **Mức tham gia:** DocumentVersion: Tùy chọn (Partial) | ChangeLog: Bắt buộc (Total)
- **Thuộc tính mối quan hệ:** Không có.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Mỗi phiên bản tài liệu có thể ghi nhận nhiều lượt nhật ký biến động nội dung chi tiết.

1.5.27. Nhóm Kiểm duyệt & Phê duyệt (Review & Governance Domain)

1.5.28. Mối quan hệ: DocumentVersion — has_review — Review

- **Phân loại thực thể:** DocumentVersion (Thực thể yếu) ↔ Review (Thực thể yếu – phụ thuộc DocumentVersion)
- **Tỷ lệ bản số:**
- **Bản số chi tiết:** DocumentVersion (0..*) ↔ Review (1..1)
- **Mức tham gia:** DocumentVersion: Tùy chọn (Partial) | Review: Bắt buộc (Total)
- **Thuộc tính thực thể Review:** status, decision, summary_notes, created_at.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Một phiên bản tài liệu có thể nhận 0 hoặc nhiều lượt đánh giá kỹ thuật; mỗi lượt đánh giá bắt buộc phải thuộc về duy nhất một phiên bản tài liệu.

1.5.29. Mối quan hệ: User — performs_review — Review

- **Phân loại thực thể:** User (Thực thể mạnh) ↔ Review (Thực thể yếu)
- **Tỷ lệ bản số:**
- **Bản số chi tiết:** User (0..*) ↔ Review (1..1)
- **Mức tham gia:** User: Tùy chọn (Partial) | Review: Bắt buộc (Total)

- **Thuộc tính mối quan hệ:** Không có.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Một người dùng có thể thực hiện 0 hoặc nhiều lượt đánh giá; mỗi lượt review bắt buộc do đúng một người dùng chịu trách nhiệm.

1.5.30. Mối quan hệ: **Review** — **contains_comment** — **ReviewComment**

- **Phân loại thực thể:** Review (Thực thể sự kiện) ↔ ReviewComment (Thực thể yếu – phụ thuộc Review)
- **Tỷ lệ bản số:** 1 - N
- **Bản số chi tiết:** Review (0..*) ↔ ReviewComment (1..1)
- **Mức tham gia:** Review: Tùy chọn (Partial) | ReviewComment: Bắt buộc (Total)
- **Thuộc tính mối quan hệ:** Không có.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Một phiên kiểm duyệt kỹ thuật chứa nhiều bình luận góp ý chi tiết; mỗi bình luận gắn chặt với một lượt review.

1.5.31. Mối quan hệ: **DocumentVersion** — **requires_approval** — **Approval**

- **Phân loại thực thể:** DocumentVersion (Thực thể yếu) ↔ Approval (Thực thể yếu – phụ thuộc DocumentVersion)
- **Tỷ lệ bản số:**
- **Bản số chi tiết:** DocumentVersion (0..*) ↔ Approval (1..1)
- **Mức tham gia:** DocumentVersion: Tùy chọn (Partial) | Approval: Bắt buộc (Total)
- **Thuộc tính thực thể Approval:** decision, rejection_reason, approved_at.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Một phiên bản tài liệu có thể có 0 hoặc nhiều lượt phê duyệt; mỗi lượt phê duyệt bắt buộc thuộc về đúng một phiên bản tài liệu cụ thể.

1.5.32. Mối quan hệ: **User** — **grants_approval** — **Approval**

- **Phân loại thực thể:** User (Thực thể mạnh) ↔ Approval (Thực thể yếu)
- **Tỷ lệ bản số:**
- **Bản số chi tiết:** User (0..*) ↔ Approval (1..1)
- **Mức tham gia:** User: Tùy chọn (Partial) | Approval: Bắt buộc (Total)
- **Thuộc tính mối quan hệ:** Không có.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Một người dùng (Manager) có thể thực hiện 0 hoặc nhiều đợt phê duyệt; mỗi bản ghi phê duyệt bắt buộc do đúng một người dùng chịu trách nhiệm ra

quyết định.

1.5.33. Nhóm AI Evidence, Giám sát & Kiểm toán (AI Evidence & Observability Domain)

1.5.34. Mỗi quan hệ: DocumentVersion — has_evidence — GroundingEvidence

- **Phân loại thực thể:** DocumentVersion (Thực thể yếu) ↔ GroundingEvidence (Thực thể yếu – phụ thuộc DocumentVersion)
- **Tỷ lệ bản số:** 1 - N
- **Bản số chi tiết:** DocumentVersion (0..*) ↔ GroundingEvidence (1..1)
- **Mức tham gia:** DocumentVersion: Tùy chọn (Partial) | GroundingEvidence: Bắt buộc (Total)
- **Thuộc tính mỗi quan hệ:** Không có.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Phiên bản tài liệu lưu trữ bằng minh chứng đối soát nguồn gốc code để chống ảo giác (hallucination) của AI.

1.5.35. Mỗi quan hệ: GroundingEvidence — references_code — CodeEntity

- **Phân loại thực thể:** GroundingEvidence (Thực thể yếu) ↔ CodeEntity (Thực thể yếu)
- **Tỷ lệ bản số:** M - N
- **Tên mỗi kết hợp:** <references_code>
- **Bản số chi tiết:** GroundingEvidence (0..*) ↔ CodeEntity (0..*)
- **Mức tham gia:** GroundingEvidence: Tùy chọn (Partial) | CodeEntity: Tùy chọn (Partial)
- **Thuộc tính mỗi quan hệ:** similarity_score, match_type.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Minh chứng AI liên kết trực tiếp với các đơn vị code cụ thể trong hệ thống để phục vụ đối soát sai lệch.

1.5.36. Mỗi quan hệ: GroundingEvidence — detects — DriftAlert

- **Phân loại thực thể:** GroundingEvidence (Thực thể yếu) ↔ DriftAlert (Thực thể sự kiện)
- **Tỷ lệ bản số:** 1 - N
- **Bản số chi tiết:** GroundingEvidence (0..*) ↔ DriftAlert (1..1)

- **Mức tham gia:** GroundingEvidence: Tùy chọn (Partial) | DriftAlert: Bắt buộc (Total)
- **Thuộc tính mối quan hệ:** Không có.
- **Mô tả nghiệp vụ:** Bằng chứng đối soát khi phát hiện sự bất đồng giữa tài liệu và mã nguồn mới sẽ kích hoạt cảnh báo sai lệch (Drift Alert).

chapter 2.

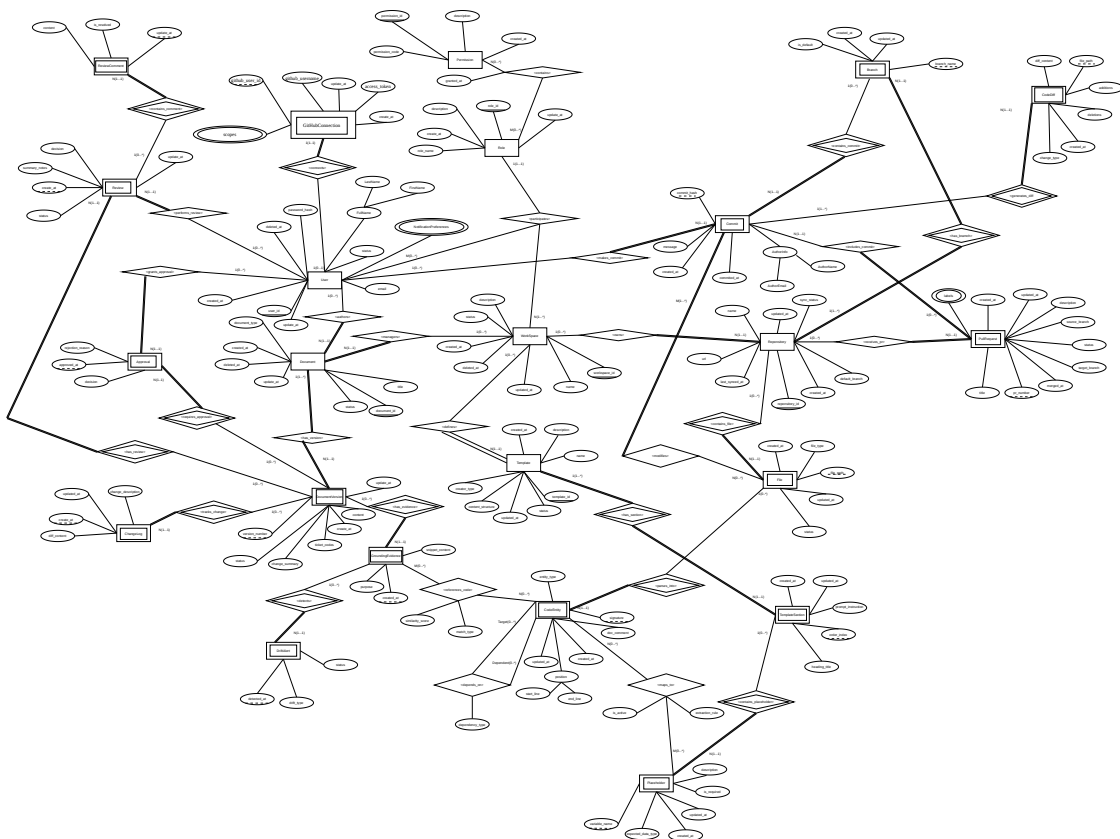
Sơ đồ Quan niệm ERD / UML Class Diagram

Đầu ra của Stage 1 (Thiết kế quan niệm) bao gồm sơ đồ ERD và UML Class Diagram, biểu diễn trù tượng toàn bộ các thực thể, thuộc tính và mối kết hợp nghiệp vụ của hệ thống LivingDocs ở mức logic cao nhất, hoàn toàn độc lập với bất kỳ hệ quản trị CSDL vật lý nào.

Mô hình đã xác định chính xác các bản số ($1 : 1$, $1 : N$, $M : N$) và quy tắc ràng buộc miền, bao phủ trọn vẹn từ quản trị không gian làm việc, cấu trúc kho code cho đến luồng kiểm duyệt 2 cấp ($\text{Staff} \rightarrow \text{Manager}$) và cơ chế lưu minh chứng AI chống ảo giác.

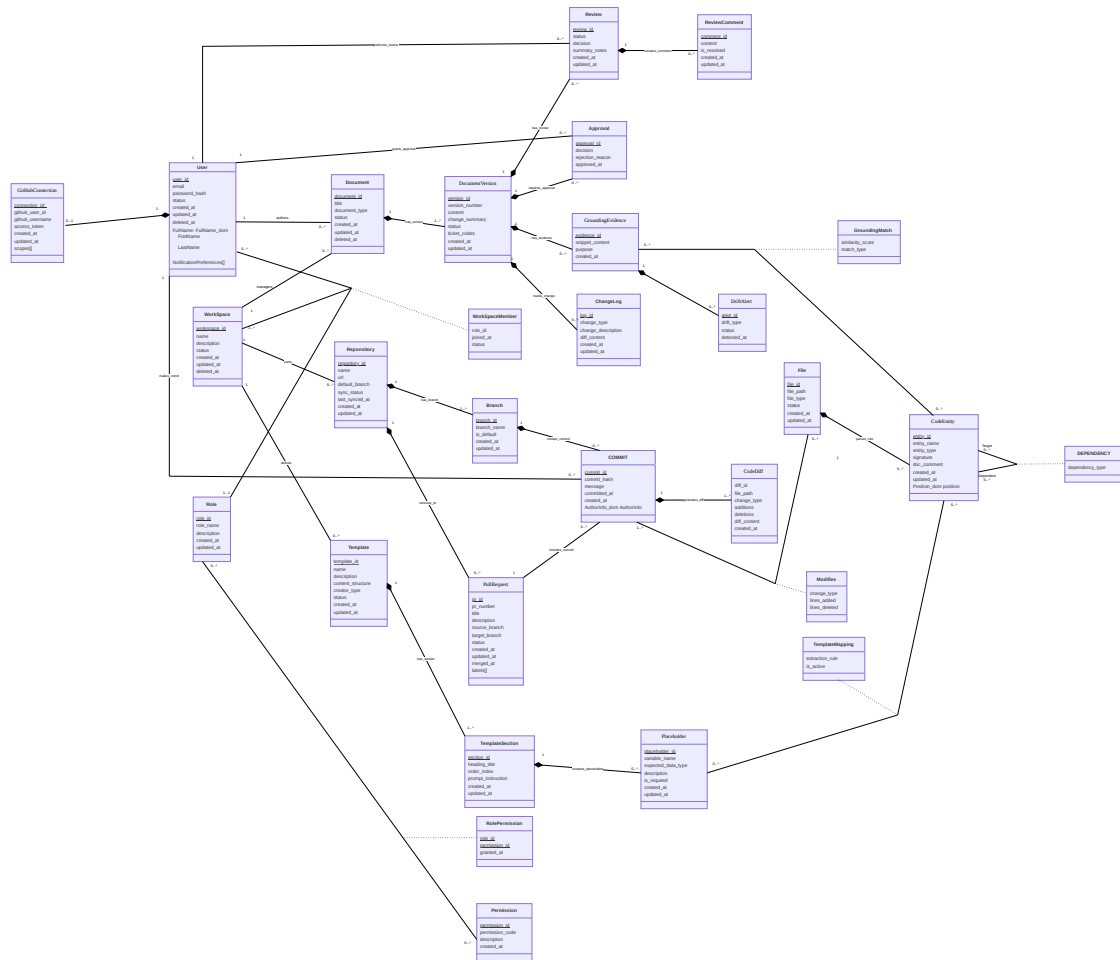
Đây là bức tranh kiến trúc dữ liệu hoàn chỉnh, đóng vai trò là đầu vào (input) chuẩn xác để thực hiện ánh xạ sang Lược đồ quan hệ (Logical Schema) và chuẩn hóa 3NF ở Stage 2.

2.1. Sơ đồ ERD mức khái niệm



Hình 2.1. Sơ đồ ERD mức khái niệm

2.2. Sơ đồ Class



Hình 2.2. Sơ đồ Class

part II.

Thiết kế logic

chapter 3.

thuật toán 2.2 mapping ER

3.1. phan 1

3.1.1. Nhật ký Áp dụng Thuật toán 2.2

Bước 1: Thực thể mạnh $\rightarrow$ Bảng chính

Chuyển 7 thực thể mạnh thành 7 bảng chính, đặt tên theo chuẩn `snake_case` số nhiều:

- `users`, `workspaces`, `roles`, `permissions`, `repositories`, `templates`, `documents`.

Bước 2: Thực thể yếu $\rightarrow$ Bảng phụ & Mỗi kết hợp $M : N \rightarrow$ Bảng trung gian (Surrogate PK UUID)

Chuyển 16 thực thể yếu thành 16 bảng phụ, mỗi bảng được gán khóa chính nhân tạo (Surrogate PK) kiểu `UUID` độc lập với bảng cha, mang FK định danh (identifying FK) trở về đúng 1 bảng cha:

- `github_connections` (phụ thuộc `users`)
- `branches` (phụ thuộc `repositories`)
- `commits` (phụ thuộc `branches`; FK phụ `author_user_id` $\rightarrow$ `users`, `pr_id` $\rightarrow$ `pull_requests`)
- `pull_requests` (phụ thuộc `repositories`)
- `code_diffs` (phụ thuộc `commits`)
- `files` (phụ thuộc `repositories`)

- `code_entities` (phụ thuộc `files`)
- `template_sections` (phụ thuộc `templates`)
- `placeholders` (phụ thuộc `template_sections`)
- `document_versions` (phụ thuộc `documents`)
- `change_logs` (phụ thuộc `document_versions`)
- `reviews` (phụ thuộc `document_versions`; FK phụ `reviewer_user_id` → `users`)
- `review_comments` (phụ thuộc `reviews`)
- `approvals` (phụ thuộc `document_versions`; FK phụ `approver_user_id` → `users`)
- `grounding_evidences` (phụ thuộc `document_versions`)
- `drift_alerts` (phụ thuộc `grounding_evidences`)

Song song đó, chuyển các mối kết hợp $M : N$ (bao gồm 1 mối kết hợp 3 ngôi và 1 mối kết hợp đệ quy) thành 6 bảng trung gian, mỗi bảng được gán Surrogate PK riêng kiểu UUID, chứa tối thiểu 2 FK cùng vai trò định danh trở về các bảng gốc:

- `workspace_members` (mối kết hợp 3 ngôi *participates*: `user_id`, `workspace_id`, `role_id`)
- `role_permissions` (mối kết hợp *contains*: `role_id`, `permission_id`)
- `commit_file` (mối kết hợp *modifies*: `commit_id`, `file_id`)
- `dependencies` (mối kết hợp đệ quy *depends_on*: `dependent_entity_id`, `target_entity_id` — cả hai cùng trở về `code_entities`)
- `template_mappings` (mối kết hợp *maps_to*: `placeholder_id`, `code_entity_id`)
- `grounding_evidence_code_entities` (mối kết hợp *references_code*: `evidence_id`, `code_entity_id`)

Bước 3 & 4: Quan hệ 1:1, 1:N → Chèn FK

Nguyên tắc: Chuyển khóa chính (PK) của bảng phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở bảng phía N. Với quan hệ 1:1, đặt khóa ngoại ở phía tham gia tùy chọn và gán ràng buộc UNIQUE để đảm bảo tính một-một.

- `users.user_id` (PK) → `github_connections.user_id` (FK) (1:1 nghiệp vụ, ràng buộc UNIQUE)
- `workspaces.workspace_id` (PK) → `repositories.workspace_id` (FK) (1:N)
- `repositories.repository_id` (PK) → `branches.repository_id` (FK) (1:N)
- `branches.branch_id` (PK) → `commits.branch_id` (FK) (1:N)

- `commits.author_user_id` (FK) → `users.user_id` (PK) (1:N)
- `commits.pr_id` (FK) → `pull_requests.pr_id` (PK) (1:N, cho phép NULL)
- `pull_requests.repository_id` (FK) → `repositories.repository_id` (PK) (1:N)
- `code_diffs.commit_id` (FK) → `commits.commit_id` (PK) (1:N)
- `files.repository_id` (FK) → `repositories.repository_id` (PK) (1:N)
- `code_entities.file_id` (FK) → `files.file_id` (PK) (1:N)
- `templates.workspace_id` (FK) → `workspaces.workspace_id` (PK) (1:N)
- `template_sections.template_id` (FK) → `templates.template_id` (PK) (1:N)
- `placeholders.section_id` (FK) → `template_sections.section_id` (PK) (1:N)
- `documents.workspace_id` (FK) → `workspaces.workspace_id` (PK) (1:N)
- `documents.author_user_id` (FK) → `users.user_id` (PK) (1:N)
- `document_versions.document_id` (FK) → `documents.document_id` (PK) (1:N)
- `change_logs.version_id` (FK) → `document_versions.version_id` (PK) (1:N)
- `reviews.version_id` (FK) → `document_versions.version_id` (PK) (1:N)
- `reviews.reviewer_user_id` (FK) → `users.user_id` (PK) (1:N)
- `review_comments.review_id` (FK) → `reviews.review_id` (PK) (1:N)
- `approvals.version_id` (FK) → `document_versions.version_id` (PK) (1:N)
- `approvals.approver_user_id` (FK) → `users.user_id` (PK) (1:N)
- `grounding_evidences.version_id` (FK) → `document_versions.version_id` (PK) (1:N)
- `drift_alerts.evidence_id` (FK) → `grounding_evidences.evidence_id` (PK) (1:N)

Bước 5: Quan hệ M:N → Bảng trung gian

Tạo 6 bảng trung gian, mỗi bảng có Surrogate PK riêng kiểu UUID và tối thiểu 2 FK trỏ về các bảng gốc:

- `workspace_members`: chứa FK `user_id`, `workspace_id`, `role_id` (mỗi kết hợp 3 ngôi *participates*, tỷ lệ M:N:1)
- `role_permissions`: chứa FK `role_id`, `permission_id` (mỗi kết hợp *contains*, M:N)
- `commit_file`: chứa FK `commit_id`, `file_id` (mỗi kết hợp *modifies*, M:N)
- `dependencies`: chứa FK `dependent_entity_id`, `target_entity_id` (mỗi kết hợp đ

quy *depends_on*, M:N)

- **template_mappings**: chứa FK `placeholder_id`, `code_entity_id` (mỗi kết hợp *maps_to*, M:N)
- **grounding_evidence_code_entities**: chứa FK `evidence_id`, `code_entity_id` (mỗi kết hợp *references_code*, M:N)

Bước 6: Thuộc tính đặc biệt

- **Phẳng hóa thuộc tính phức hợp**:
 - `User.FullName` → `users.first_name`, `users.last_name`
 - `Commit.AuthorInfo` → `commits.author_name`, `commits.author_email`
 - `CodeEntity.position` → `code_entities.start_line`, `code_entities.end_line`
- **Tách thuộc tính đa trị thành bảng phụ chứa FK trở về bảng chính**:
 - `User.NotificationPreferences` → `user_notification_preferences`
 - `GitHubConnection.scopes` → `github_connection_scopes`
 - `PullRequest.labels` → `pull_request_labels`

;

3.2. nhóm A của thanh viên 1 (phan 2 4 trong template)

1. *Bảng users.* (Bảng chính - Thực thể mạnh: User)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
<code>user_id</code>	UUID	PK	NOT NULL
<code>email</code>	-	Unique	NOT NULL
<code>password_hash</code>	-	-	NULL
<code>first_name</code>	-	-	NULL
<code>last_name</code>	-	-	NULL
<code>status</code>	-	-	NOT NULL
<code>created_at</code>	-	-	NOT NULL
<code>updated_at</code>	-	-	NOT NULL
<code>deleted_at</code>	-	-	NULL

2. *Bảng workspaces.* (Bảng chính - Thực thể mạnh: Workspace)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
workspace_id	UUID	PK	NOT NULL
name	-	-	NOT NULL
description	-	-	NULL
status	-	-	NOT NULL
created_at	-	-	NOT NULL
updated_at	-	-	NOT NULL
deleted_at	-	-	NULL

3. *Bảng roles.* (Bảng chính - Thực thể mạnh: Role)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
role_id	UUID	PK	NOT NULL
role_name	-	-	NOT NULL
description	-	-	NULL
created_at	-	-	NOT NULL
updated_at	-	-	NOT NULL

4. *Bảng permissions.* (Bảng chính - Thực thể mạnh: Permission)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
permission_id	UUID	PK	NOT NULL
permission_code	-	Unique	NOT NULL
description	-	-	NULL
created_at	-	-	NOT NULL

5. *Bảng github_connections.* (Bảng phụ - Thực thể yếu phụ thuộc User, Surrogate PK UUID)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
connection_id	UUID	PK	NOT NULL
user_id	-	FK, Unique	NOT NULL
github_user_id	-	-	NOT NULL
github_username	-	-	NOT NULL
access_token	-	-	NOT NULL
created_at	-	-	NOT NULL
updated_at	-	-	NOT NULL
Ràng buộc bổ sung: UNIQUE (user_id)			

6. Bảng *user_notification_preferences*. (Bảng phụ đa trị từ NotificationPreferences của User)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
preference_id	UUID	PK	NOT NULL
user_id	-	FK	NOT NULL
channel	-	-	NOT NULL
Ràng buộc bổ sung: UNIQUE (user_id, channel) <i>Một người dùng chỉ có tối đa 1 bản ghi cho mỗi kênh.</i>			

7. Bảng *github_connection_scopes*. (Bảng phụ đa trị từ scopes của GitHubConnection)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
scope_id	UUID	PK	NOT NULL
connection_id	-	FK	NOT NULL
scope_value	-	-	NOT NULL
Ràng buộc bổ sung: UNIQUE (connection_id, scope_value) <i>Đảm bảo tài khoản OAuth không lưu lặp lại cùng một quyền scope.</i>			

8. Bảng *workspace_members*. (Bảng trung gian mối kết hợp 3 ngôi User–Workspace–Role, tỷ lệ M:N:1)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
membership_id	UUID	PK	NOT NULL
user_id	-	FK	NOT NULL
workspace_id	-	FK	NOT NULL
role_id	-	FK	NOT NULL
joined_at	-	-	NOT NULL
status	-	-	NOT NULL
Ràng buộc bổ sung: UNIQUE (user_id, workspace_id) <i>Đảm bảo mỗi User chỉ giữ đúng 1 Role trong 1 Workspace (Scoped RBAC).</i>			

9. Bảng *role_permissions*. (Bảng trung gian mối kết hợp Role–Permission, tỷ lệ M:N)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
role_permission_id	UUID	PK	NOT NULL
role_id	-	FK	NOT NULL
permission_id	-	FK	NOT NULL
granted_at	-	-	NOT NULL
Ràng buộc bổ sung: UNIQUE (role_id, permission_id) <i>Ngăn chặn gán trùng lặp quyền cho một vai trò (RBAC).</i>			

3.2.1. Lược đồ Cú pháp Rút gọn & Chứng minh Chuẩn hóa 3NF

Lược đồ Dạng Cú pháp Rút gọn

- users (user_id [UUID, PK], email [Unique], password_hash, first_name, last_name, status, created_at, updated_at, deleted_at)
- workspaces (workspace_id [UUID, PK], name, description, status, created_at, updated_at, deleted_at)
- roles (role_id [UUID, PK], role_name, description, created_at, updated_at)
- permissions (permission_id [UUID, PK], permission_code [Unique], description, created_at)
- github_connections (connection_id [UUID, PK], user_id [FK, Unique], github_user_id, github_username, access_token, created_at, updated_at)
- user_notification_preferences (preference_id [UUID, PK], user_id [FK], channel, UNIQUE(user_id, channel))
- github_connection_scopes (scope_id [UUID, PK], connection_id [FK], scope_value, UNIQUE(connection_id, scope_value))
- workspace_members (membership_id [UUID, PK], user_id [FK], workspace_id [FK], role_id [FK], joined_at, status, UNIQUE(user_id, workspace_id))
- role_permissions (role_permission_id [UUID, PK], role_id [FK], permission_id [FK], granted_at, UNIQUE(role_id, permission_id))

3.2.2. Báo cáo Chứng minh Chuẩn hóa 3NF

Khai báo Tập Phụ thuộc Hàm (Functional Dependencies - FDs)

Xét các bảng trong phân hệ Quản trị, Người dùng & Phân quyền có tập phụ thuộc hàm được xác định chi tiết như sau:

1. Bảng users.

- $f_1 : \text{user_id} \rightarrow \text{email, password_hash, first_name, last_name, status, created_at, updated_at, deleted_at}$
- $f_2 : \text{email} \rightarrow \text{user_id, password_hash, first_name, last_name, status, created_at, updated_at, deleted_at}$
(Khóa ứng viên)

2. Bảng *user_notification_preferences*.

- $f_1 : \text{preference_id} \rightarrow \text{user_id, channel}$
- $f_2 : (\text{user_id, channel}) \rightarrow \text{preference_id}$

3. Bảng *workspaces*.

- $f_1 : \text{workspace_id} \rightarrow \text{name, description, status, created_at, updated_at, deleted_at}$

4. Bảng *roles*.

- $f_1 : \text{role_id} \rightarrow \text{role_name, description, created_at, updated_at}$

5. Bảng *permissions*.

- $f_1 : \text{permission_id} \rightarrow \text{permission_code, description, created_at}$
- $f_2 : \text{permission_code} \rightarrow \text{permission_id, description, created_at}$ (Khóa ứng viên)

6. Bảng *role_permissions*.

- $f_1 : \text{role_permission_id} \rightarrow \text{role_id, permission_id, granted_at}$
- $f_2 : (\text{role_id, permission_id}) \rightarrow \text{role_permission_id, granted_at}$

7. Bảng *workspace_members*.

- $f_1 : \text{membership_id} \rightarrow \text{user_id, workspace_id, role_id, joined_at, status}$
- $f_2 : (\text{user_id, workspace_id}) \rightarrow \text{membership_id, role_id, joined_at, status}$

8. Bảng *github_connections*.

- $f_1 : \text{connection_id} \rightarrow \text{user_id, github_user_id, github_username, access_token, created_at, updated_at}$
- $f_2 : \text{user_id} \rightarrow \text{connection_id, github_user_id, github_username, access_token, created_at, updated_at}$
(Khóa ứng viên)

9. Bảng *github_connection_scopes*.

- $f_1 : \text{scope_id} \rightarrow \text{connection_id, scope_value}$
- $f_2 : (\text{connection_id, scope_value}) \rightarrow \text{scope_id}$

Đánh giá Cấp Chuẩn (Normal Forms Assessment)

- **Đạt Chuẩn 1NF (First Normal Form):**

- *Giá trị nguyên tố (Atomic Values):* Toàn bộ các cột trong tất cả các bảng đều lưu giữ giá trị đơn, không thể phân chia nhỏ hơn.
- *Phẳng hóa thuộc tính phức hợp:* Thuộc tính phức hợp `FullName` đã được tách thành hai thuộc tính nguyên tố là `first_name` và `last_name`.
- *Tách thuộc tính đa trị:* Các thuộc tính đa trị như danh sách cài đặt thông báo (`NotificationPreferences`) và danh sách quyền truy cập (`scopes`) đã được tách thành các bảng phụ tương ứng là `user_notification_preferences` và `github_connection_scopes`.

- **Đạt Chuẩn 2NF (Second Normal Form):**

- *Sử dụng Khóa chính đơn (Surrogate PK):* Mọi bảng trong phân hệ đều thiết lập Khóa chính đơn định danh bằng chuỗi UUID (`user_id`, `workspace_id`, `role_id`, `membership_id`,...).
- *Loại bỏ phụ thuộc một phần:* Do không dùng Khóa chính phức hợp làm khóa chính duy nhất, mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ Khóa chính, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng phụ thuộc một phần (Partial Dependency).

- **Đạt Chuẩn 3NF (Third Normal Form):**

- *Phụ thuộc trực tiếp:* Tất cả thuộc tính không khóa đều phụ thuộc trực tiếp vào Khóa chính của bảng chứa nó.
- *Loại bỏ phụ thuộc bắc cầu:* Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu dạng $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ giữa các thuộc tính không khóa. Ví dụ: Thông tin phân quyền giữa nhóm quyền và người dùng không lưu trực tiếp trong `users` hay `roles` mà được tách riêng thành các bảng trung gian `role_permissions` và `workspace_members`.

3.3. Lược đồ Quan hệ Lô-gíc - Phân hệ VCS & Code Structure

Bảng review

Tên cột	Khóa	Ràng buộc
<code>review_id</code>	PK	not null
<code>version_id</code>	FK	not null
<code>user_id</code>	FK	not null
<code>status</code>		not null

decision		null
summary_notes		null
created_at		not null
updated_at		not null

UNIQUE (version_id, user_id) Một người dùng chỉ được phép có tối đa 1 bản review cho mỗi phiên bản

Bảng review_comments

Tên cột	Khóa	Ràng buộc
comment_id	PK	not null
review_id	FK	not null
content		not null
is_resolved		not null, default false
created_at		not null
update_at		not null

Bảng grounding_evidences

Tên cột	Khóa	Ràng buộc
evidence_id	PK	not null
version_id	FK	not null
snippet_content		not null
purpose		null
created_at		not null

Bảng approvals

Tên cột	Khóa	Ràng buộc
approval_id	PK	not null
version_id	FK	not null
user_id	FK	not null

decision		not null
rejection_reason		null
approved_at		null

UNIQUE (version_id, user_id) Một người dùng chỉ nên có tối đa 1 bản ghi phê duyệt cho mỗi phiên bản.

Bảng drift_alerts

Tên cột	Khóa	Ràng buộc
alert_id	PK	not null
evidence_id	FK	not null
drift_type		not null
status		not null
detected_at		not null

UNIQUE (evidence_id, drift_type) Một loại drift chỉ nên có tối đa 1 cảnh báo cho mỗi bằng chứng.

Bảng grounding_evidence_code_entities

Tên cột	Khóa	Ràng buộc
link_id	PK	not null
evidence_id	FK	not null
entity_id	FK	not null
similarity_score		not null
match_type		not null

UNIQUE (evidence_id, entity_id) Một bằng chứng chỉ nên liên kết với một thực thể duy nhất.

3.3.1. Lược đồ dạng cú pháp rút gọn

- review(review_id UUID PK, version_id UUID FK, user_id FK, status, decision, summary_notes, created_at, updated_at, UNIQUE (version_id, user_id))
- review_comments(comment_id UUID PK, review_id UUID FK, content, is_resolved, created_at, update_at)

- `grounding_evidences`(`evidence_id` UUID PK, `version_id` UUID FK, `snippet_content`, `purpose`, `created_at`)
- `approvals`(`approval_id` UUID PK, `version_id` UUID FK, `user_id` UUID FK, `decision`, `rejection_reason`, `approved_at`, UNIQUE (`version_id`, `user_id`))
- `drift_alerts`(`alert_id` UUID PK, `evidence_id` UUID FK, `drift_type`, `status`, `detected_at`, UNIQUE (`evidence_id`, `drift_type`))
- `grounding_evidence_code_entities`(`link_id` UUID PK, `evidence_id` UUID FK, `entity_id` UUID FK, `similarity_score`, `match_type`, UNIQUE (`evidence_id`, `entity_id`))

3.3.2. Báo cáo Chứng minh Chuẩn hóa 3NF

Khai báo Tập Phụ thuộc Hàm (Functional Dependencies – FDs)

Xét bảng `review` có tập phụ thuộc hàm như sau:

$$\text{review_id} \rightarrow \{\text{version_id}, \text{user_id}, \text{status}, \text{decision}, \text{summary_notes}, \text{created_at}, \text{updated_at}\}$$

Xét bảng `review_comments` có tập phụ thuộc hàm:

$$\text{comment_id} \rightarrow \{\text{review_id}, \text{content}, \text{is_resolved}, \text{created_at}, \text{update_at}\}$$

Xét bảng `grounding_evidences` có tập phụ thuộc hàm:

$$\text{evidence_id} \rightarrow \{\text{version_id}, \text{snippet_content}, \text{purpose}, \text{created_at}\}$$

Xét bảng `approvals` có tập phụ thuộc hàm:

$$\text{approval_id} \rightarrow \{\text{version_id}, \text{user_id}, \text{decision}, \text{rejection_reason}, \text{approved_at}\}$$

Xét bảng `drift_alerts` có tập phụ thuộc hàm:

$$\text{alert_id} \rightarrow \{\text{evidence_id}, \text{drift_type}, \text{status}, \text{detected_at}\}$$

Xét bảng `grounding_evidence_code_entities` có tập phụ thuộc hàm:

$$\text{link_id} \rightarrow \{\text{evidence_id}, \text{entity_id}, \text{similarity_score}, \text{match_type}\}$$

Đánh giá Cấp Chuẩn

1. Đạt Chuẩn 1NF (First Normal Form).

- Tất cả các cột trong các bảng của phân hệ đều chứa giá trị nguyên tố (Atomic Value).
- Không có thuộc tính phức hợp hay đa trị. Các trường văn bản như `snippet_content` (của `grounding_evidences`) hoặc `summary_notes` (của `review`) đều lưu trữ dữ liệu dạng phẳng, đơn trị.

2. Đạt Chuẩn 2NF (Second Normal Form).

- Các bảng trong lược đồ đều sử dụng Khóa chính đơn (Surrogate PK như `review_id`, `comment_id`, `evidence_id`, `approval_id`, `alert_id`, `link_id`), không sử dụng khóa chính phức hợp cho các thực thể gốc.
- Do đó, mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hoàn toàn và trực tiếp vào toàn bộ khóa chính, hoàn toàn không tồn tại phụ thuộc một phần (Partial Dependency).

3. Đạt Chuẩn 3NF (Third Normal Form).

- Mọi thuộc tính không khóa trong các bảng đều phụ thuộc trực tiếp vào Khóa chính. Ví dụ trong bảng `review`, các thông tin như `status`, `decision`, `created_at` phụ thuộc trực tiếp vào `review_id`.
- Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa.

chapter 4.

Thuật toán 2.2 mô hình LOGIC ERD

chapter 5.

LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ LOGIC HOÀN CHỈNH VÀ ĐẦU RA STAGE 2

chapter 6.

Further results

This chapter extends the material from the math and theory sections. Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

6.1. Additional equations

Consider the following expression, which combines elements from the main text:

$$(6.1) \quad \mathbb{E}(N(z^*)) \approx \frac{1 - \mathbb{P}(\alpha\pi)}{1 - \pi} - \frac{f(y)}{z(p)^*} + P(\Gamma).$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ullamcorper justo nec sem blandit, ac interdum libero convallis. Nulla facilisi. Etiam euismod, purus eget tempor feugiat, lectus ex vehicula justo, ut feugiat odio nisi sit amet lorem. Vivamus id lobortis justo. Sed varius scelerisque nibh, ut finibus quam vehicula nec.

LEMMA 6.1. *Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat:*

$$\mathcal{X}^* = \sum_0^{\infty} \beta(i) \cdot \frac{1 - \zeta}{1 - \beta(i)\beta}.$$

LEMMA 6.2. *Aliquam erat volutpat. Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat:*

$$(6.2) \quad Q^* = \int_0^\infty \mu(j) \cdot \frac{1 - \nu(j)}{1 - \exp(\beta(j))} dj.$$

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend.

6.2. Discussion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum sed nisi sit amet mi suscipit suscipit non nec tortor. Vivamus non ligula id turpis tempus fermentum ac sit amet leo.

Etiam sit amet magna at turpis fringilla vestibulum. Sed non nisl eu velit consectetur malesuada eget eu libero. Sed a nisi sit amet velit facilisis feugiat nec at est. Quisque nec ultrices purus. Maecenas gravida mauris vel nulla eleifend, non dictum enim ullamcorper. Sed sit amet turpis in lectus dictum facilisis. Donec sed eros sed dui consectetur dictum. Sed volutpat tortor nec odio viverra, id sodales enim congue. Maecenas sit amet eros vitae nisl placerat mattis.

Maecenas nec risus nec nibh hendrerit ultricies. Nulla facilisi. Maecenas in magna eget felis dictum tempus. Donec vehicula, dolor nec dictum aliquam, arcu libero commodo metus, nec varius neque magna at nulla. Sed nec arcu sollicitudin, scelerisque tortor nec, viverra arcu. Cras suscipit mi vitae erat varius, nec ullamcorper lectus tristique. Maecenas aliquet lorem vitae velit ullamcorper, eget pellentesque velit rhoncus. Sed at risus at arcu hendrerit facilisis. Sed a massa hendrerit, rutrum orci ac, condimentum enim. Donec eget vestibulum eros. In hac habitasse platea dictumst.

chapter 7.

Extensions

This chapter sketches extensions of the framework. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

7.1. First extension

The following list summarizes possible directions for future work:

1. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.
2. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio.
3. Cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est.
4. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla facilisi. Nullam molestie, libero sit amet luctus vehicula, eros purus ultrices libero, eget fermentum leo sapien a metus. Duis porta massa vel justo posuere, nec placerat neque dictum. Morbi nec velit in turpis fermentum cursus nec ut leo. Integer vitae eros vehicula, fermentum turpis sed,

fermentum elit.¹

7.2. Second extension

One may also consider the following. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. See Landais, Michailat, and Saez (2018a,b) for related work.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ullamcorper justo nec sem blandit, ac interdum libero convallis. Nulla facilisi. Etiam euismod, purus eget tempor feugiat, lectus ex vehicula justo, ut feugiat odio nisi sit amet lorem. Vivamus id lobortis justo. Sed varius scelerisque nibh, ut finibus quam vehicula nec. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend. Curabitur sit amet velit eu metus suscipit tempus. Maecenas in libero felis. Sed quis eros sapien. Suspendisse potenti.

7.3. Third extension

Curabitur maximus libero id magna bibendum fringilla. Curabitur ultricies dictum justo. Nam efficitur lobortis sapien a tristique. Vivamus vestibulum, sem nec dignissim scelerisque, purus nunc volutpat ligula, vitae aliquam libero orci nec augue. Nullam semper pulvinar turpis eget finibus. Suspendisse potenti. Nunc posuere arcu eget mauris venenatis, id pharetra sapien dapibus. Etiam at dictum urna. Integer gravida, odio sit amet mattis scelerisque, ipsum arcu ullamcorper sem, in vehicula sapien elit in tellus. Cras nec justo eu mauris volutpat dignissim. Curabitur malesuada purus sed tortor sollicitudin, in ullamcorper risus suscipit. Sed auctor tortor non libero suscipit, nec vehicula velit consequat. Integer nec est at lacus venenatis malesuada sed nec tortor. Sed aliquam urna non nunc luctus, eget cursus purus consequat. Vivamus a purus nec purus finibus ultricies. Suspendisse potenti.

¹Extensions are left for future work. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus.

part III.

Conclusion

chapter 8.

Summary

8.1. Main findings

This book has presented a template for academic books. The initial chapters introduced the structure: an introduction, sections and subsections with references and paragraphs, and a chapter on mathematical typesetting. The next chapters illustrated lists, figures, and tables; cross-references and conclusion; further results; and extensions. Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo.

8.2. Key takeaways

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

8.3. Closing remark

Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

chapter 9.

Future research

9.1. Open questions

Several directions remain for future work. First, one could extend the framework to allow for such-and-such. Second, it would be valuable to incorporate this-and-that and to relax certain assumptions. Third, empirical applications to such-and-such domain would help assess the quantitative relevance of the results. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

9.2. Related literature

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula.

9.3. Concluding remarks

Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Integer vitae

metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti. Quisque dictum purus non justo aliquet, sed tristique odio dapibus. Sed tincidunt justo vitae leo mattis, a ullamcorper metus vestibulum. Sed ac sapien metus. Sed non mauris nec nisl vehicula iaculis eget eget enim. Suspendisse potenti. Sed ac purus volutpat, venenatis sem eget, fermentum lorem. Suspendisse eu convallis tortor. Nunc vel dictum libero. Cras eleifend, orci non faucibus gravida, sapien quam pharetra ligula, nec tincidunt elit ex at sapien.

part IV.

Technical appendix

appendix A.

Generic technical topic

This is a generic appendix. Obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

A.1. Generic appendix section

This is a generic subsection in the appendix. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

In efficitur mi sed eros tincidunt tempus. Cras ut neque vehicula, convallis odio in, lacinia orci. Vivamus et nunc vestibulum, efficitur eros vitae, bibendum justo. Aenean tincidunt ligula ut augue pulvinar, ut placerat risus accumsan. Integer pellentesque odio ac commodo dictum. Ut ut justo a mi consequat vestibulum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce gravida aliquam velit, sed fermentum odio fermentum eu. Donec eget fermentum ligula. Nulla facilisi. Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti. Quisque dictum purus non justo aliquet, sed tristique odio dapibus. Sed tincidunt justo vitae leo mattis, a ullamcorper metus vestibulum. Sed ac sapien metus. Sed non mauris nec nisl vehicula iaculis eget eget enim. Suspendisse potenti. Sed ac purus volutpat, venenatis sem eget,

fermentum lorem. Suspendisse eu convallis tortor. Suspendisse potenti. Nunc vel dictum libero. Cras eleifend, orci non faucibus gravida, sapien quam pharetra ligula, nec tincidunt elit ex at sapien.

A.2. Assumptions and theorems and proofs

This section displays an assumption and results to illustrate how they are typeset and numbered in the appendix. Note in particular that numbering of all the results is specific to each appendix (just as it is specific to each chapter in the main matter). First is an assumption:

ASSUMPTION A.1. *Similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga:*

$$\mathbb{E}(\Omega_{m,n}) = \mathbb{P}(\omega \cdot \mu - \xi) - \sum_{i=0}^m \sum_{j=1}^n \sigma(i, j) + 123^{56}.$$

Curabitur volutpat ultrices nunc id efficitur. Donec posuere, dui vel gravida elementum, ligula nisi lobortis elit, eu aliquet quam ligula id libero. Sed ac efficitur tur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Next is a theorem—numbering is specific to each type of entry, so theorems have a separate numbering from assumptions:

THEOREM A.1. *Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum:*

$$(A.1) \quad X^* = \iint_0^\infty \alpha(i) \cdot \mathcal{A}^2(i) + \mathbb{P}(X \mid Z(i)) \, di \, dj,$$

integer vestibulum sapien nec velit varius, nec scelerisque nunc eleifend. Cras sollicitudin, justo sit amet tempus vehicula, ex ex vulputate nulla, non vestibulum quam tortor nec nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam magna vel urna ultrices, sed lacinia nulla mattis. Fusce non nunc nec est mollis malesuada. Here is another theorem—continuing the numbering:

THEOREM A.2. *Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua: $y(\gamma) \geq 3\pi + \cos(\vartheta)$.*

CHỨNG MINH. Based on assumption A.1, lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam magna vel urna ultrices, sed lacinia nulla mattis. Fusce non nunc nec

est mollis malesuada. Nullam dignissim nulla sit amet libero facilisis, eget fringilla libero sagittis. Suspendisse potenti. Vivamus fermentum consectetur ante, at rhoncus nisi tristique vel. Vivamus in est quis justo fermentum lacinia ac eu leo. Maecenas nec tempor nisi—as in theorem A.2. $\square$

A.3. More math

Here is math and equations in the appendix—see equations (A.2) and (A.3). Temporibus autem quibusdam ξ et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae $1 - \gamma$. Itaque earum rerum hic $S(\zeta^0)$ tenetur a sapiente delectus $\mathcal{B}^\theta$, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat $\mathbb{V}^i$:

$$(A.2) \quad \mathbb{V}^r = (1 - \gamma) \times 0 + \gamma S(z^*) v^s + \gamma [1 - S(z^*)] \mathbb{V}^i - c.$$

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

$$(A.3) \quad \mathbb{E}(N(z)) = \frac{1}{1 - \gamma F(z)}.$$

appendix B.

Another technical topic

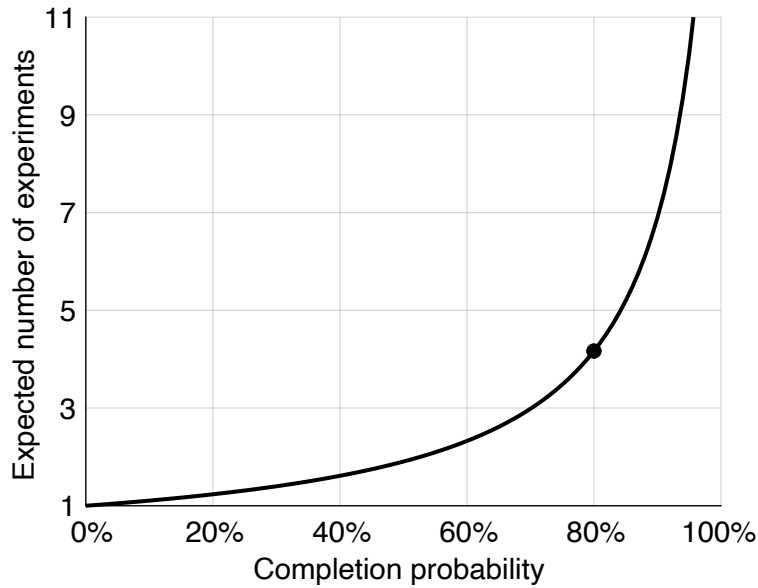
Here is a second appendix. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti.

B.1. Larger figure, without panel, in the appendix

Here is a large, simple figure in the appendix—illustrating how figures are set and numbered in the appendix (see figure B.1). At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.¹ Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est

¹The numbering of the footnotes restarts at the beginning of each chapter and appendix. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt—sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.



Hình B.1. Single figure in the appendix

Note. This is the note for the larger graph. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus—cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus.

Source. Figure borrowed from a paper by McCloskey and Michaillat (2026).

laborum.

Nullam fringilla, risus sit amet tincidunt sagittis, ligula nisi suscipit nisi, nec vulputate libero odio sit amet metus. Sed auctor elit nec orci venenatis, in dignissim lacus venenatis. Curabitur auctor odio sit amet leo molestie, vel lacinia sem congue. Integer id interdum metus. Ut ultrices ultricies lorem eget egestas. Integer efficitur libero id sapien posuere, at laoreet mauris consectetur. Nulla facilisi. Sed dapibus lectus at lacus interdum, ac vehicula dui bibendum. In hac habitasse platea dictumst. Sed luctus metus quis libero ultrices, vitae fringilla purus varius. Sed efficitur suscipit felis vel dapibus. Nunc condimentum laoreet ipsum, ut faucibus risus sodales sed. Sed dignissim, magna vel suscipit fermentum, lectus lorem suscipit tortor, eu suscipit elit tortor non dolor.

B.2. A foonote

Here is a sentence with a footnote.²

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

²Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.³

B.3. References

Here is a sentence with some references in text: Michailat and Saez (2019, 2021) found something but that is an uncommon result. The references can also go in parentheses at the end of the sentence (Michailat and Saez 2021, 2022). The references go to the reference list at the end of the book—so appendix and main text share a common reference list.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

³Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

appendix C.

Last technical topic

This is a last appendix with a bit of text.

C.1. A first section

Sed vestibulum ex a tristique lacinia. Integer interdum magna vel magna rutrum fermentum. Maecenas sed mi in nunc convallis rutrum. Vivamus dapibus bibendum est, ac tincidunt ipsum fermentum id. Nunc id est turpis. Suspendisse potenti. Sed ac laoreet nulla, eu sollicitudin libero. Suspendisse tempus orci nec mauris volutpat eleifend. Integer nec tristique libero. Sed vehicula ipsum sit amet magna accumsan, nec pulvinar nisl consequat. In ac hendrerit turpis. Sed aliquet luctus mauris, vitae congue turpis. Nullam blandit lacus vel interdum eleifend.

C.2. A second section

Nam pretium mauris eros, nec sollicitudin risus tincidunt a. Vivamus in augue vitae ligula scelerisque dapibus. Integer eget metus aliquet, efficitur nibh eget, pharetra eros. Suspendisse luctus interdum ex id suscipit. Donec quis augue mauris. Nulla ut erat eget nisl hendrerit malesuada. Vivamus eu tortor sit amet sem fringilla eleifend. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse potenti. Ut eget libero sed orci tempor ullamcorper:

$$(C.1) \quad S^*(z) = \frac{\alpha}{1 - \gamma(1 - \alpha)} > \int \frac{\alpha(i)}{\gamma(i)} di.$$

Nam pretium mauris eros, nec sollicitudin risus tincidunt a. Vivamus in augue vitae ligula scelerisque dapibus. Integer eget metus aliquet, efficitur nibh eget, pharetra eros. Suspendisse luctus interdum ex id suscipit. Donec quis augue mauris. Nulla ut erat eget nisl hendrerit malesuada. Vivamus eu tortor sit amet sem fringilla eleifend. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse potenti. Ut eget libero sed orci tempor ullamcorper:

$$(C.2) \quad \mathcal{W}^2(\zeta) = \left[\frac{\beta}{1 - \nu(1 - \xi)} \right] \pm \Lambda$$

$$(C.3) \quad \mathcal{L}^2(\zeta) = \left(\frac{\beta}{1 - \nu(1 - \xi)} \right)$$

$$(C.4) \quad \overline{a - b} = \int_0^{+\infty} \frac{\beta}{1 - \nu(x)(1 - \xi)} dx \in \mathbb{R}.$$

C.3. A third section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam magna vel urna ultrices, sed lacinia nulla mattis. Fusce non nunc nec est mollis malesuada. Nullam dignissim nulla sit amet libero facilisis, eget fringilla libero sagittis. Suspendisse potenti. Vivamus fermentum consectetur ante, at rhoncus nisi tristique vel. Vivamus in est quis justo fermentum lacinia ac eu leo. Sed ac pulvinar nulla. Etiam quis felis dapibus, vulputate metus eu, finibus nunc. Sed vel sodales dui. Nam venenatis dolor non orci tempor fermentum. Vivamus sodales justo a ligula cursus aliquet. Sed fringilla nunc vitae justo finibus, id placerat lectus sodales.

Tài liệu tham khảo

- Landais, Camille, Pascal Michaillat, and Emmanuel Saez. 2018a. “A Macroeconomic Approach to Optimal Unemployment Insurance: Applications.” *American Economic Journal: Economic Policy* 10 (2): 182–216. <https://doi.org/10.1257/pol.20160462>.
- Landais, Camille, Pascal Michaillat, and Emmanuel Saez. 2018b. “A Macroeconomic Approach to Optimal Unemployment Insurance: Theory.” *American Economic Journal: Economic Policy* 10 (2): 152–181. <https://doi.org/10.1257/pol.20150088>.
- McCloskey, Adam and Pascal Michaillat. 2026. “Critical Values Robust to P-hacking.” *Review of Economics and Statistics* 108 (4). https://doi.org/10.1162/rest_a_01456.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2019. “Optimal Public Expenditure with Inefficient Unemployment.” *Review of Economic Studies* 86 (3): 1301–1331. <https://doi.org/10.1093/restud/rdy030>.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2021. “Resolving New Keynesian Anomalies with Wealth in the Utility Function.” *Review of Economics and Statistics* 103 (2): 197–215. https://doi.org/10.1162/rest_a_00893.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2022. “An Economical Business-Cycle Model.” *Oxford Economic Papers* 74 (2): 382–411. <https://doi.org/10.1093/oep/gpab021>.

Acknowledgments

Many friends and colleagues, by their advice and criticism, have helped to shape this book. I thank in particular so-and-so for such-and-such. I am grateful to such-and-such institution for financial support. I thank my editor and the reviewers for their helpful comments.

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

Chỉ mục

adipiscing, 57

consectetur, 57

consequat, 69

eiusmod, 64

elit, 59, 64

fermentum, 69

laborum, 69

tempor, 65

vestibulum, 77

voluptate, 69

voluptatum, 73